管　理　番　号
HD01－01－06－

接続条件設計書
ＳＦＴＰ　接　続　編

1.6版

2024年5月

株式会社ＮＴＴデータ

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

ドキュメント修正履歴表

ドキュメント名	接続条件設計書ＳＦＴＰ接続編	ページ	１／１

項番	版数	章・節	ページ	修　正　内　容	修正日	備考
1	1.0	－	－	新規作成	2012/9	
2	1.1	別紙１	別-1	システム制限一覧表の追加	2020/1	
3	1.2	－	はじめに	ドキュメント構成図を修正	2021/8	
4	1.2	1.1	1-1	インターネット網については貴社センタでご契約のキャリア、またはプロバイダが提供する範囲での利用となる旨を追記	2021/8	
5	1.2	2.6	2-4	表記を以下の通り修正 icmp の通行を拒否→icmp には応答しない	2021/8	
6	1.2	4.4	4-2	表 4-1 No.5 許容サイズ超過 許容サイズを 1Gbyte から 2Gbyte に修正	2021/8	
7	1.2	－	別紙１	集配信ファイルサイズ上限値を 1GB から 2GB に修正	2021/8	
8	1.2	3.1	3-1	鍵交換アルゴリズム、グループ値の追加	2021/8	
9	1.3	5	5-1	ファイル暗号要否についての内容を追加	2022/8	
10	1.4	3.1	3-1,3-2	セキュリティをより強固なサービスにするため暗号アルゴリズム、鍵交換アルゴリズムの見直し	2023/3	
11	1.5	-	はじめに	ドキュメント構成図を修正(全銀ベーシック、INS ネットを削除)	2024/4	
12	1.6	2.4,2.5, 2.6	2-3 2-4	センタ移転に伴い、CDS センタのグローバル IP アドレスを修正	2024/5	
13	1.6	3.1	3-1	表 3-1 を以下の通り修正 No8　許容する MAC アルゴリズムを変更 No10 ホスト鍵アルゴリズムを追加	2024/5	
14	1.6	3.1	3-2	表 3-2 許容する鍵交換アルゴリズムを変更	2024/5	
15	1.6	3.2	3-2	接続方法の章を追加	2024/5	
16	1.6	3.3.1	3-3	表 3.3.1-1 を以下の通り修正 No1 アルゴリズムから DSA を削除、ECDSA と Ed25519 を追加 No2 鍵長(ビット数)を修正	2024/5	
17	1.6	3.4.3	3-5	FingerPrint について既存の値を rfc4716 表記とし、新しく sha256 表記を追加	2024/5	
18	1.6	別紙１	別-1	COMPLOCK 暗号有無でファイルサイズ上限を分けて記載	2024/5	

NTTDATA CONFIDENTIAL

はじめに

本書は、株式会社ＮＴＴデータが運用するクレジットデータ伝送システム(Credit Data Transfer System)**CDS®**（以下、ＣＤＳと言う）のＳＦＴＰを使用する場合の接続条件について記述したものです。

（注）：全銀協ﾌﾟﾛﾄｺﾙ TCP/IP 手順をご利用の際は、（業務共通編）と（全銀協ﾌﾟﾛﾄｺﾙ TCP/IP 手順編）をお読みください。

ＨＵＬＦＴ手順をご利用の際は、（ＨＵＬＦＴ接続編）をお読みください。

SFTP 手順をご利用の際は、（業務共通編）と（SFTP 手順編）をお読みください。

上記の手順別接続条件設計書に加え、ご利用になる各サービスの接続条件設計書をお読みください。

本書を「ＣＤＳ」接続以外の目的で使用することを禁じます。
本書は予告なく変更されることがあります。
本書を無断で他に転載することを禁じます。
本書を他に譲渡することを禁じます。
「**CDS®**」は、ＮＴＴ ＤＡＴＡの登録商標です。
「**HULFT®**」は、セゾン情報システムズの登録商標です。

NTTDATA CONFIDENTIAL

用語定義

本書にて使用する用語について以下のように定義します。

No.	用語	内容
1.	CDSセンタ	株式会社NTTデータ 第一金融事業本部 カード&ペイメント事業部の運営する 共通ファイル転送システム。各サービスのファイルを取り扱う。
2.	貴社センタ	各サービスの利用を目的として、CDSセンタに接続するセンタ。
3.	各種システム	株式会社NTTデータ 第一金融事業本部 カード&ペイメント事業部の運営する 各サービスの提供を目的として、CDSセンタに接続するシステム。
4.	集信	貴社センタからCDSセンタへファイル転送によりデータを送る処理 貴社センタから見た場合は送信処理。
5.	集信ファイル	貴社センタからCDSセンタへファイル転送により連携される、各サービスのデータ
6.	配信	貴社センタがCDSセンタからファイル転送によりデータを受け取る処理 貴社センタから見た場合は、受信処理。
7.	配信ファイル	貴社センタがCDSセンタからファイル転送により連携される、各サービスのデータ
8.	Internet	通信プロトコルTCP/IPを用いて全世界のネットワークを相互に接続した コンピュータネットワーク。
9.	SSH	Secure Shell（セキュアシェル）の略。暗号や認証の技術を利用して、安全にリモートコンピュータと通信するためのプロトコル。
10.	SFTP	SSHの暗号や認証の機能を利用して、安全にリモートコンピュータとファイル転送を 実現するためのプロトコル。
11.	試験環境	CDSセンタの本番環境に接続する前に試験的に接続を行う環境。 機能試験を実施するための環境であるため、機能試験環境ということもあるが、本書内では試験環境と統一して記述する。
12.	（時刻）	本書内で記述する時刻は全てJST,24時間表記で記述する。

NTTDATA CONFIDENTIAL

(Blank Page)

NTTDATA CONFIDENTIAL

目次

はじめに II

1. 概要 1-1

1.1. ネットワーク概要 1-1
1.2. システム概要 1-2
1.3. 基本事項 1-3
1.4. サービス毎の個別事項 1-6
1.5. CDSセンタご利用の前提条件 1-7
1.6. CDSセンタご利用までの流れ 1-8

2. ネットワーク仕様 2-1

2.1. 基本構成 2-1
2.2. 業務データフロー 2-1
2.3. 業務データ一覧 2-2
2.4. 環境構成 2-3
2.5. ノード一覧 2-3
2.6. 業務プロトコル一覧 2-4

3. SFTP接続仕様 3-1

3.1. SSH仕様 3-1
3.2. 接続方法 3-2
3.3. クライアント認証用鍵仕様 3-3
3.3.1. クライアント認証用鍵生成条件 3-3
3.3.2. クライアント認証用公開鍵命名規約 3-3
3.4. FINGERPRINT仕様 3-4
3.4.1. Fingerprint概要 3-4
3.4.2. Fingerprintに関わる運用注意点 3-4
3.4.3. CDSセンタFingerprint 3-5
3.5. SFTP連携仕様 3-6
3.5.1. SFTP連携基本パターン 3-6
3.5.2. SFTP連携詳細 3-8
3.5.3. SFTP連携応用パターン 3-9
3.5.4. ファイル命名規約 3-13

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.5.5. SFTPサイクル管理 3-14

3.5.6. SFTP接続構成パターン 3-16

4. ファイル連携仕様 4-1

4.1. ファイルフォーマット仕様 4-1
4.2. レコードフォーマット仕様 4-1
4.3. 許容ファイルサイズのシステム上限 4-1
4.4. ファイル連携仕様詳細（集信ファイル） 4-2
4.5. ファイル連携仕様詳細（配信ファイル） 4-12

5. ファイル暗号仕様 5-1

5.1.COMPLOCKによるファイル暗号化 5-1

5.1.1. 暗号／復号方式 5-1

5.1.2. COMPLOCKのパラメータ 5-1

＜別紙1＞システム制限一覧表 1

NTTDATA CONFIDENTIAL

1. 概要

1.1. ネットワーク概要

CDSセンタへの Internet 経由による接続に際してのネットワーク概要を図 1-1に示します。

インターネット網については貴社センタでご契約のキャリア、またはプロバイダが提供する範囲での利用となります。

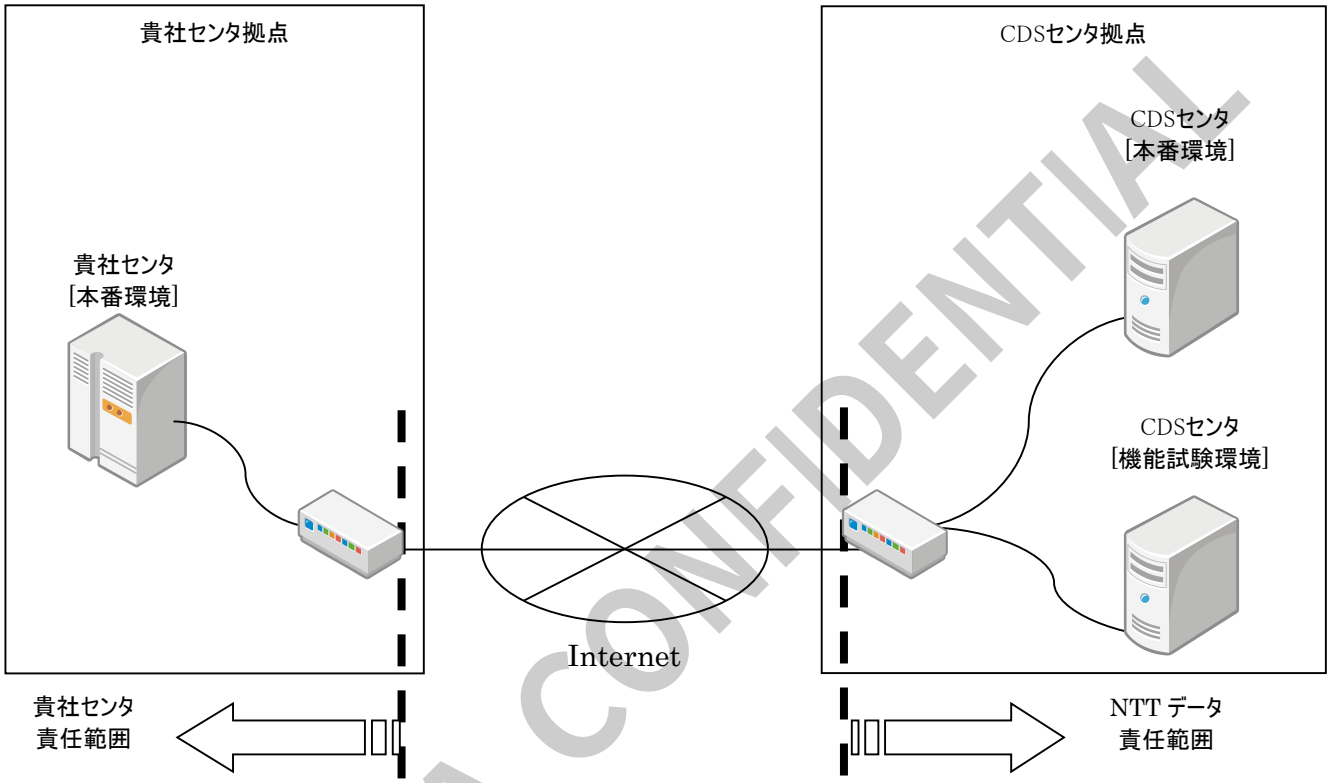


図 1-1 ネットワーク概要

NTTDATA CONFIDENTIAL

1.2. システム概要

CDSセンタへの Internet 経由による接続に際してのシステム概要を図 1-2に示します。

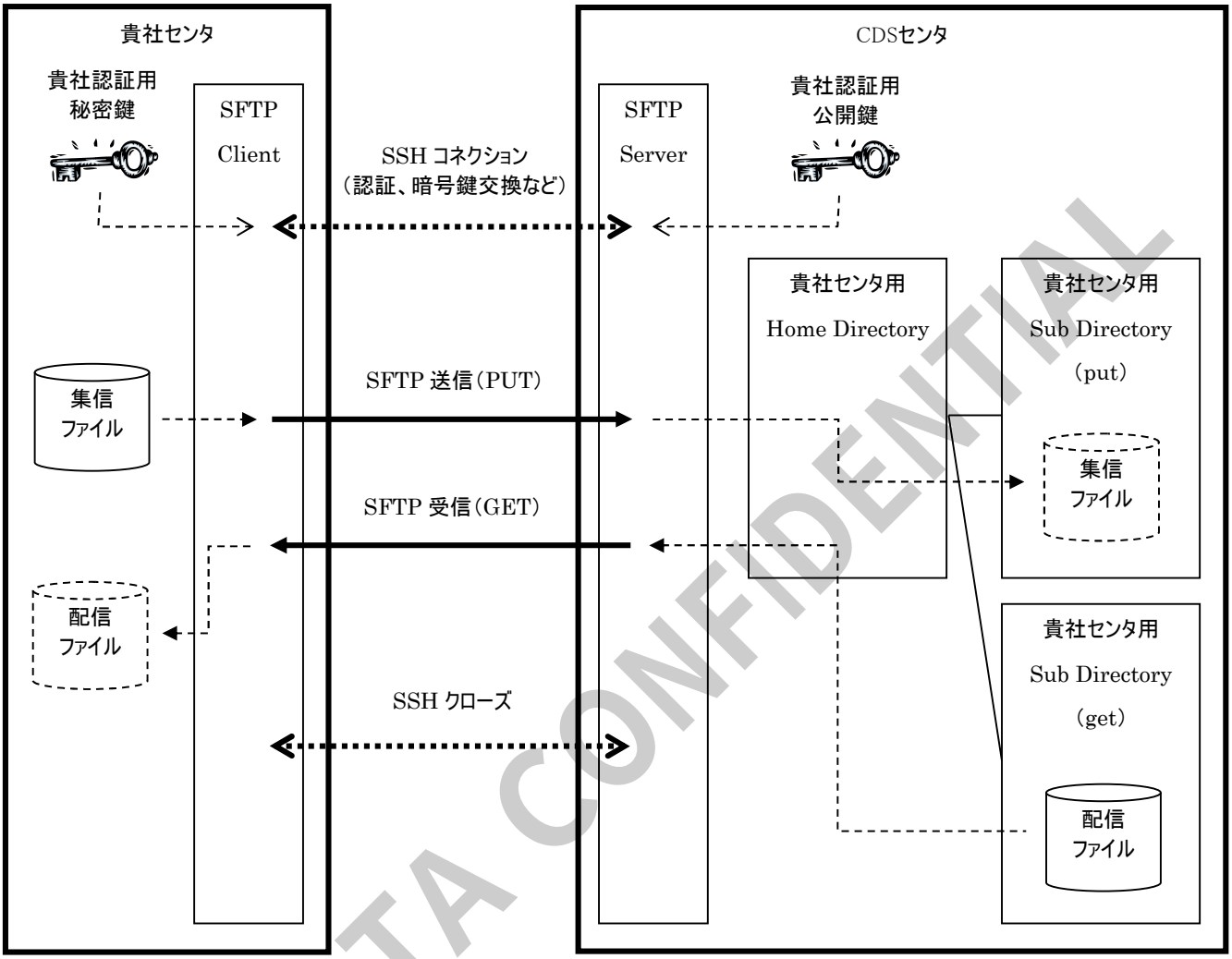


図 1-2 システム概要

NTTDATA CONFIDENTIAL

1.3. 基本事項

CDSセンタへの Internet 経由による接続に際しての基本事項を示します。

貴社センタの動きの際の注意事項を表 1-2に示します。

表 1-1 基本事項

No.	項目	内容
1.	伝送データの種類	ファイル転送による、データの送受を対象とします。
2.	ネットワークの種類	貴社センタからCDSセンタの区間のネットワークは Internet とします。 IP バージョンは IPv4 とします。
3.	ファイル転送プロトコル	ファイル転送プロトコルは SFTP とします。 貴社センタを SFTP-Client、CDSセンタを SFTP-Server とします。
4.	システム環境	CDSセンタは以下の２環境を提供します。 ■本番環境 各種システムが貴社センタに対して、商用サービス提供を行うための環境。 総合確認試験の実施は本番環境で行います。 ■試験環境（機能試験環境） 本番環境への接続に先立ち、事前に貴社センタからCDSセンタへの 接続親和性確認を目的とした環境。 機能試験を実施するための環境。
5.	サービス提供時間	CDSセンタへの接続可能（SFTP ログイン）な時間帯を以下に示します。 尚、ファイル集信時間帯、及びファイル配信時間帯はサービス毎に定める 事項として、本書範囲外とします。 ■本番環境 後述する、システム停止時間帯を除く、サービス提供時間帯で SFTP ログインを可能とします。 ■試験環境（機能試験環境） No.8 に示すシステム停止時間帯を除く、サービス毎の試験申し込み等により 予め定められた時間帯のみ接続可能とします。
6.	ファイル集信時間帯	本番環境における、CDSセンタへのファイル集信可能時間帯は 0:00～21:00 とします。 21:00～24:00 のファイル受付はできません。(※) ※SFTP 手順による伝送の場合 21:00～24:00 にファイルの集信を行った場合、破棄される場合がございます。 （CDSセンタとしてアクセス拒否は行っておりません。） 貴社センタから来るファイルを受領後に、後続処理を実施します。 本項目に定める共通事項を前提としますが、サービス毎にファイル集信時間帯の制限を設ける場合は、サービス毎の設定を有効とします。

NTTDATA CONFIDENTIAL

表 1-1 基本事項

No.	項目	内容
7.	ファイル配信時間帯	本番環境における、CDSセンタへのファイル配信可能時間帯は 0:00～20:30 とします。 閉局中（配信サービス終了～配信サービス開始までの間）には、CDSセンタにて配信ファイルを削除し、開局（配信サービス開始の時間）に向けて翌日の配信ファイルをセットします。 閉局（配信サービス終了の時間）までに get/delete を完了させてください。 配信ファイルは 0:00 前に準備が完了する場合もありますが、取得しないようお願いいたします。 本項目に定める共通事項を前提としますが、サービス毎にファイル集信時間帯の制限を設ける場合は、サービス毎の設定を有効とします。
8.	サービス停止時間	主にCDSセンタに関連するシステムコンポーネントのセキュリティ Update を目的として、不定周期にシステムメンテナンスを実施します。 メンテナンスに伴うネットワーク切り替えにより、以下に示す時間帯に一時的にサービスの行えない時間帯が発生します。 メンテナンス時間 ： AM2:00～5:00 サービス停止時間 ： 上記時間帯中に最大 60 秒 ＊ 数回 ：AM2:00～5:00(最大年４回程度) CDSセンタの業務処理を行うに当たり、日替わりの処理を行うため集配信を制限いたします。 時間 ：21:00～24:00 （接続などはできる場合がございますが、後述の注意事項に記述している対応が行われます。）

NTTDATA CONFIDENTIAL

表 1-2 注意事項

No.	項目	内容
1.	集信ファイルの順序保障について	貴社センタより連携いただく集信ファイルは、その後CDSセンタより各種システムへ連携致します。この連携順序は、必ずしも貴社センタより集信した順番(※)どおりとならないケースもございます。 Ex.先発ファイルサイズに比べて後発ファイルサイズが小さく、CDSセンタの内部処理にて追い越しが発生する場合など ※CDSセンタでは、rename が完了した時点で集信したものと判断するため、rename が完了した順番
2.	ファイルの一括処理について	SFTP 接続後のコマンド一括処理はお勧めできません。 お勧めできない理由は以下の通り。 mget コマンド 取得対象外のファイルも取得対象になる可能性があります。 CDSセンタでもファイルを準備する際に dummy_という接頭辞を付けてファイルのセットをしております。そういった作業中のファイルも取得されてしまう可能性があります。 mput コマンド コマンド自体には問題はありませんが、一括で rename を行うことはできませんので、コマンド終了後 rename コマンドを順次かけていく場合には、後述の時間間隔をご注意ください。 Delete コマンド（全ファイル削除 ‘Delete *’） 予期しないファイルを削除してしまう可能性があります。 また、CDSセンタ側で配信準備を行っているファイルを削除してしまう可能性があります。
3.	集信ファイルの処理順序について	CDSセンタの内部処理上、一ユーザ様内で同一のタイミングで複数ファイルを集信されると問題が起きることがあります。 Rename 完了から Rename 完了までの間は 10 秒以上開けるようにしてください。
4.	サービス時間外の集信ファイルについて	21 時から 24 時までにファイルが CDS センタに集信できた場合、以下の注意が必要です。 ・翌日処理の対象になります。 後続の処理を正常に行うため、ファイルの内容をCDSセンタで書き換える(※)ため、貴社の認識と異なるデータがカード会社に送られる可能性があります。 ・ファイルのサイクル通番管理は 1 日単位での管理です。 翌日の 0 時以降に集信する場合は、翌日のサイクルで送る必要があるため CDSセンタでは 2 重集信のチェックが行えません。

(※)送信日付などの書き換えを行い、ファイルを翌日に処理しても日付チェックに引っかからないようにしています。

NTTDATA CONFIDENTIAL

1.4. サービス毎の個別事項

CDSセンタへの Internet 経由による接続に際して、サービス毎に定められる個別事項は本接続条件設計書には記述しておりません。各サービスの個別事項詳細については、各サービスの関連資料を参照ください。

・ファイル集信時間

・ファイル配信時間

・ファイルレイアウト

など

NTTDATA CONFIDENTIAL

1.5. CDSセンタご利用の前提条件

CDSセンタへの Internet 経由による接続に際して、貴社センタに準備いただくハードウェア、ソフトウェア、及び環境条件などの前提を、表 1-3に記載致します。

表 1-3 前提条件

No.	区分	項目	内容	特記
1.	回線	Internet	貴社センタ側の Internet 接続可能な回線は、予め Internet サービスプロバイダとご契約をお願いします。	
2.	ハードウェア	Server/PC	Internet に接続可能な Server、或いは PC は、予め 貴社センタにてご用意をお願いします。	
3.	ソフトウェア	SFTP-Client	Server、或いは PC に搭載する SFTP-Client は、予め 貴社センタにてご用意をお願いします。	
4.	NW 環境	SSH 通信	貴社センタ側に Proxy や Firewall などの NW 機器が 設置している場合には、予めCDSセンタ向けの SSH 通信が可能となる環境設定を実施していただきます。	

NTTDATA CONFIDENTIAL

1.6. CDSセンタご利用までの流れ

CDSセンタへの Internet 経由による接続に際して、ご利用までの流れを、図 1-3に記載します。詳細については、各サービスの関連資料を参照ください。

No.	項目	貴社センタ	CDSセンタ	各種システム	内容
1.	事前調整 フェーズ		機密保持契約など		各サービス毎に定められた手続きに従い、貴社センタの利用意思を確認。
			仕様書、申込書の送付		その後、各種システム担当者より仕様書、申込書を送付。
2.	利用申請 フェーズ		本番環境利用開始日、試験日程など		各種システム担当者と日程の事前調整。
			必要事項を記入後に送付		必要事項（利用業務、運用連絡先など）を記入後に送付。
			貴社センタ認証用 SSH 公開鍵の送付		貴社センタ認証用の SSH 公開鍵の生成。及び送付。
3.	試験フェーズ		試験環境への 情報登録		受了した申し込み情報、及び SSH 公開鍵をCDSセンタ試験環境へ情報登録。
		集信 ファイル	集信 ファイル		試験環境を利用した機能試験
		配信 ファイル	配信 ファイル		
4.	総合確認試験／ 本番フェーズ		本番環境への 情報登録		受了した申し込み情報、及び SSH 公開鍵をCDSセンタ本番環境へ情報登録。
		集信 ファイル	集信 ファイル		本番運用及び、本番環境を利用した総合確認試験 （総合確認試験実施時からサービス開始となります。）
		配信 ファイル	配信 ファイル		

図 1-3 CDSセンタご利用までの流れ

NTTDATA CONFIDENTIAL

2. ネットワーク仕様

2.1. 基本構成

ネットワーク接続の基本構成を図 2-1に記載致します。

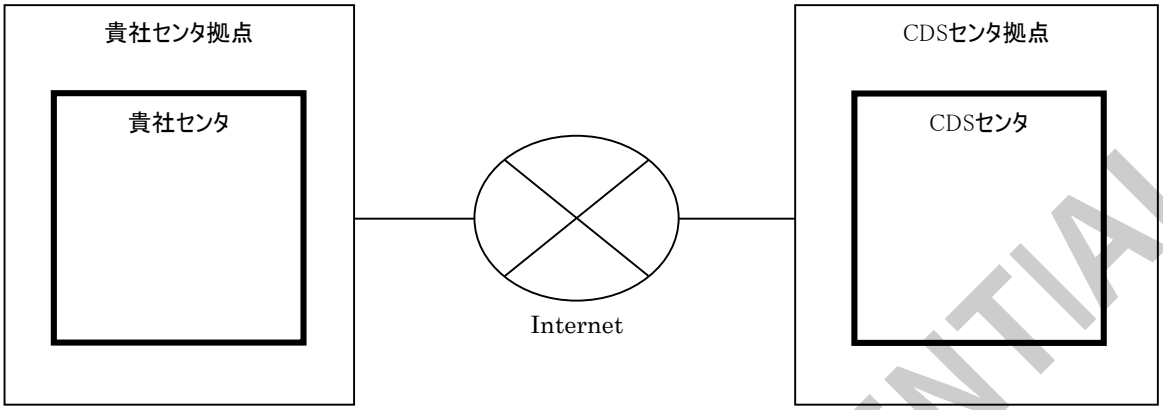


図 2-1 ネットワーク基本構成

2.2. 業務データフロー

CDSセンタにおける業務データフローのパターンを図 2-2に記載致します。

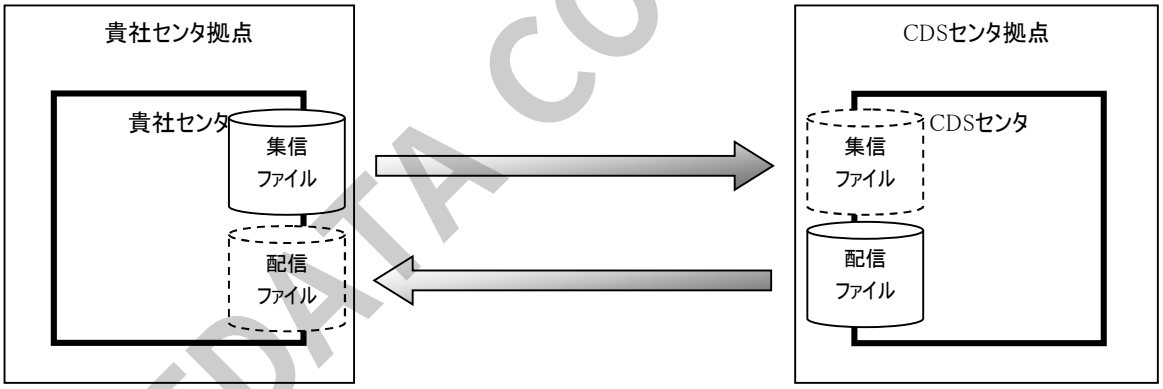


図 2-2 業務データフロー

NTTDATA CONFIDENTIAL

2.3. 業務データ一覧

CDSセンタにおける業務データのパターンを表 2-1に記載致します。

表 2-1 業務データ一覧

No.	データ名	概要	プロトコル	特記
1	集信ファイル	貴社センタからCDSセンタへファイル転送により連携される、各サービスのデータ	SFTP	
2	配信ファイル	CDSセンタから貴社センタへファイル転送により連携される、各サービスのデータ	SFTP	

NTTDATA CONFIDENTIAL

2.4. 環境構成

ネットワーク接続の環境構成を図 2-3に記載致します。

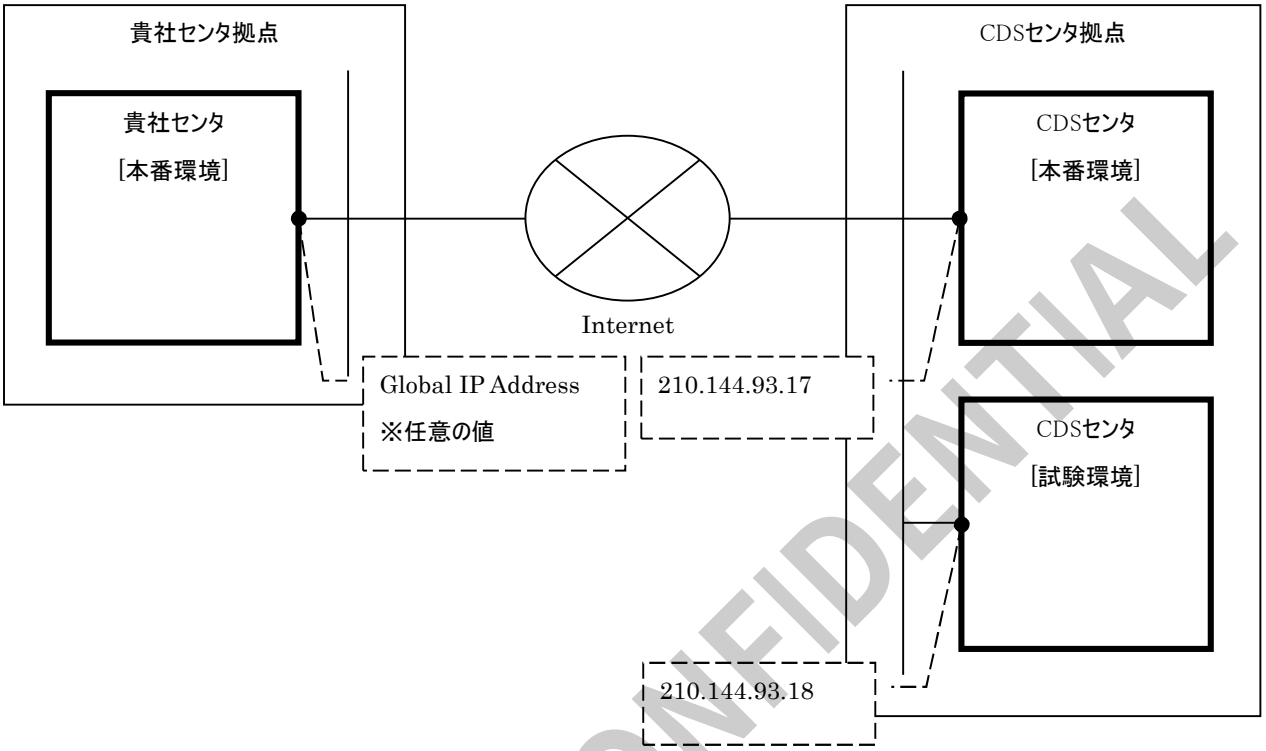


図 2-3 環境構成

2.5. ノード一覧

ネットワーク接続を行うノードの一覧を、表 2-2に記載致します。

表 2-2 ノード一覧

No.	拠点	環境区分	ノード名	IP Address	特記
1.	CDSセンタ拠点	本番	CDSセンタ [本番環境]	210.144.93.17	
2.	CDSセンタ拠点	試験	CDSセンタ [試験環境]	210.144.93.18	
3.	貴社センタ拠点	本番	貴社センタ	任意の Global IP Address	

NTTDATA CONFIDENTIAL

2.6. 業務プロトコル一覧

ネットワーク接続おける業務プロトコル一覧を、表 2-3、及び表 2-4に記載致します。

表 2-3 業務プロトコル一覧(本番環境)

No.	プロトコル	集信元	集信元 IP	Port	宛先	宛先 IP	Port
1.	SFTP	貴社センタ [本番環境]	Global IP Address (任意の値)	Any	CDSセンタ [本番環境]	210.144.93.17	22

※CDS センタでは Ping コマンドに代表される icmp には応答いたしません。

表 2-4 業務プロトコル一覧(試験環境)

No.	プロトコル	集信元	集信元 IP	Port	宛先	宛先 IP	Port
1.	SFTP	貴社センタ [本番環境]	Global IP Address (任意の値)	Any	CDSセンタ [試験環境]	210.144.93.18	22

※CDS センタでは Ping コマンドに代表される icmp には応答いたしません。

NTTDATA CONFIDENTIAL

3. SFTP 接続仕様

3.1. SSH 仕様

CDSセンタへの SFTP 接続における、SSH 接続仕様を表 3-1に記載致します。

表 3-1 SSH 接続仕様

No.	項目	貴社センタ	CDSセンタ	特記
1.	Client／Server	SFTP - Client	SFTP - Server	
2.	SSH プロトコル バージョン	バージョン 2	バージョン 2	バージョン 1 は許容しない。
3.	サーバ 認証方式	公開鍵認証	-	SSH 初回接続時にCDSセンタの 公開鍵を NW 経由でダウンロードする。 （SSH プロトコル標準動作）
4.	クライアント 認証方式	-	公開鍵認証	予め、貴社センタにて鍵ペアを作成。 通信に先立ち、CDSセンタにて公開鍵の事前登録作業を行う。
5.	SFTP ユーザ名	（CDSセンタ指定）	-	
6.	クライアント認証用 鍵生成アルゴリズム	（貴社センタ選択）	-	No4 関連項目。鍵生成に際しての詳細条件は後述。
7.	暗号アルゴリズム	（貴社センタ選択）	AES256-CTR AES192-CTR AES128-CTR	ファイル転送時に適用される暗号アルゴリズム。CDSセンタでは、左記以外のアルゴリズムは許容しない。
8.	MAC アルゴリズム	hmac-sha1	HMAC-SHA2-512 HMAC-SHA2-256	左記以外のアルゴリズムは許容しない。
9.	鍵交換アルゴリズム	（貴社センタ選択）	次頁の**表 3-2 鍵交換アルゴリズム(CDS センタ)**を参照	左記以外のアルゴリズムは許容しない。
10.	ホスト鍵アルゴリズム	(貴社センタ選択)	rsa-sha2-512 rsa-sha2-256 ssh-rsa-sha256@ssh.com ecdsa-sha2-nistp521 ecdsa-sha2-nistp384 ecdsa-sha2-nistp256 ssh-ed25519	左記以外のアルゴリズムは許容しない。
11.	圧縮アルゴリズム	Zlib	-	圧縮の利用是非は任意。
12.	ポート番号	TCP Any	TCP 22	
13.	無通信監視タイマ	-	300 秒	無通信時間が 300 秒を超えた場合、 コネクションクローズ。
14.	その他	-	-	SFTP 以外の SSH 接続は許容しない。

CDS センタへの認証用の鍵以外の鍵で CDS センタへの認証を行わないようお願いします。

上記仕様は弊社センタのセキュリティ向上のため将来的に変更させていただく場合がございます。

NTTDATA CONFIDENTIAL

表 3-2 鍵交換アルゴリズム(CDS センタ)

No	CDS センタ 鍵交換アルゴリズム	特記
1.	diffie-hellman-group16-sha512	
2.	diffie-hellman-group18-sha512	
3.	diffie-hellman-group14-sha256	
4.	PQC: ecdh-nistp521-kyber1024-sha512(Tectia)	
5.	PQC: curve25519-frodokem1344-sha512(Tectia)	
6.	PQC: sntrup761x25519-sha512(OpenSSH)	
7.	diffie-hellman-group-exchange-sha256	左記アルゴリズムで利用するグループ値(強度)のサイズは2048bit から 4096bit 迄となります。

上記以外のアルゴリズムは許容しません。

上記アルゴリズムは弊社センタのセキュリティ向上のため将来的に追加・削除させていただく場合がございます。

3.2. 接続方法

CDS センタへの接続は対話型での接続ではなく、スクリプトやアプリケーションを用いた自動化されたプログラムにて接続・ファイルの授受をお願いいたします。

具体的には、以下の接続方法とさせていただきます。

No	接続方法
1	バッチなどのアプリケーションにて sftp コマンドを呼び出しての SFTP 接続
2	プログラミング言語にて、sftp ライブラリなどを用いた SFTP 接続

上記以外の SFTP などの手動コマンド実行や画面操作可能なソフトウェアを用いた SFTP 接続は利用しないでください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.3. クライアント認証用鍵仕様

3.3.1. クライアント認証用鍵生成条件

CDSセンタへの SFTP 接続に先立ち、貴社センタにてクライアント認証用の秘密鍵・公開鍵ペアを作成いただきます。
鍵ペアの作成に際して必要となる条件を表 3-3に記載致します。
鍵は本番環境と試験環境で分けて作成をお願いします。

表 3-3 クライアント認証用鍵生成条件

No.	項目	OpenSSH 形式（※）	OpenSSH 形式以外（※）	特記
1.	アルゴリズム	RSA ECDSA Ed25519	RSA ECDSA Ed25519	左記よりご選択ください
2.	鍵長（ビット数）	RSA　　：4096,3072 ECDSA　：521,384,256 Ed25519：256	RSA　　：4096,3072 ECDSA　：521,384,256 Ed25519：256	左記よりご選択ください
3.	パスフレーズ	（指定なし）	（指定なし）	パスフレーズの指定は不可

（※）クライアント認証用鍵の形式についての補足
OpenSSH 形式　　：OpenBSD プロジェクトにより開発されている「OpenSSH」に代表される鍵形式
OpenSSH 形式以外：SSH Communications Security 社により開発されている「Tectia」に代表される鍵形式

3.3.2. クライアント認証用公開鍵命名規約

クライアント認証用の秘密鍵・公開鍵ペアを作成後に、CDSセンタへ事前送付する公開鍵ファイル名は 17Byte 固定とします。「企業コード」、「サブコード」、「識別コード」、及び「接尾辞」の組み合わせにより一意性確保を図ります。クライアント認証用公開鍵命名規約を表 3-4に記載致します。

表 3-4 クライアント認証用公開鍵命名規約

No.	項目	桁位置	Byte 数	内容	特記
1.	企業コード	1	5	CDSセンタご利用に際して申請書に記載する、貴社を特定するコード。	
2.	サブコード	6	5	CDSセンタで指定するコード	サービス毎に規定
3.	識別コード	11	2	CDSセンタで指定するコード	サービス毎に規定
4.	接尾辞	13	5	「s.pub」固定	

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.4. Fingerprint 仕様

3.4.1. Fingerprint 概要

貴社センタからCDSセンタへ初回の SFTP 接続を行う際、貴社センタには「サーバ認証用のCDSセンタの公開鍵」が存在していない状態です。SSH プロトコルの仕様として初回接続時には公開鍵のダウンロードが行われますが、接続先サーバの正当性確認を目的として「Fingerprint」の確認が必須となります。概要を図 3-1に記載致します。

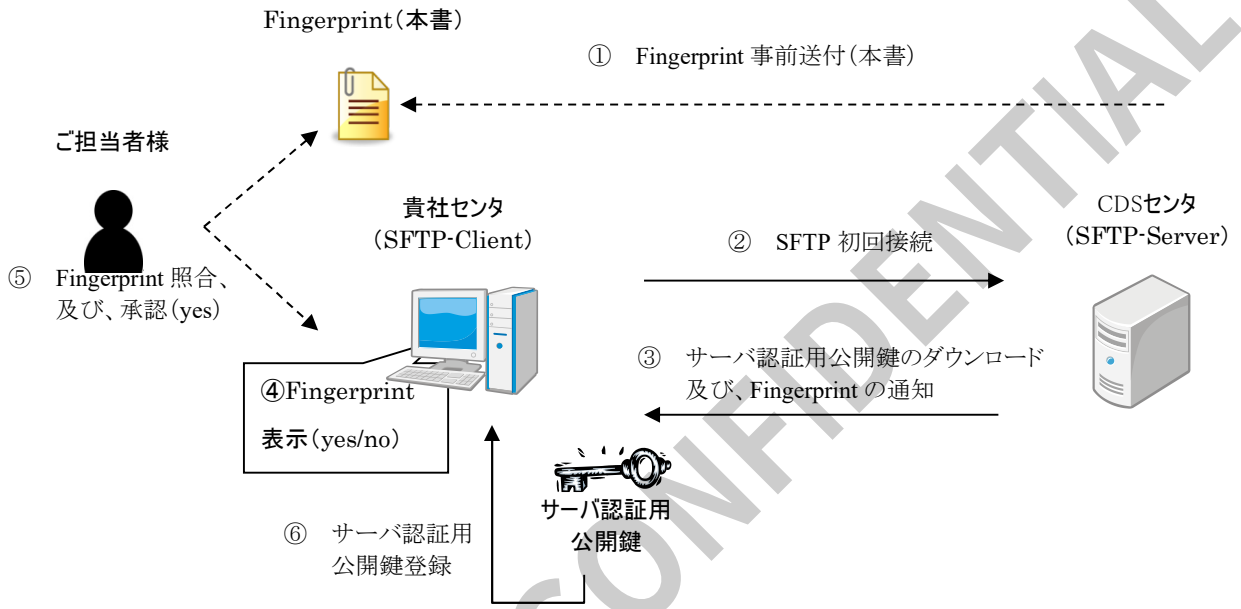


図 3-1 Fingerprint 概要

3.4.2. Fingerprint に関わる運用注意点

SSH プロトコル仕様として初回接続時（サーバ認証用公開鍵が存在しないケース）には、Fingerprint 確認が必ず求められる動作仕様となります。そのため SFTP 運用を JOB 管理システムなどで自動化される場合においても、初回接続時にはマニュアル操作による Fingerprint 確認、及び承認（”yes”投入）が必要となりますのでご留意願います。

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.4.3. CDSセンタFingerprint

CDSセンタ ［本番環境］の Fingerprint をに、CDSセンタ ［試験環境］の Fingerprint をに記載致します。

e8:51:5b:d3:c4:bf:fa:9f:44:fd:be:f9:9a:45:ff:b7	rfc4716 表記
0UpMPQ/Kdhac6g8Xo5eGbslh7d60aJe8OEeD2EUwMdA	sha256 表記

図 3-2 CDSセンタ［本番環境］Fingerprint

83:b6:77:3c:d1:74:d3:3b:b7:43:91:e1:e1:41:b1:04	rfc4716 表記
CWgL8Hi+dpd3LzWizUlo01s+J+7jc+bm8YeBOKw4qV8	sha256 表記

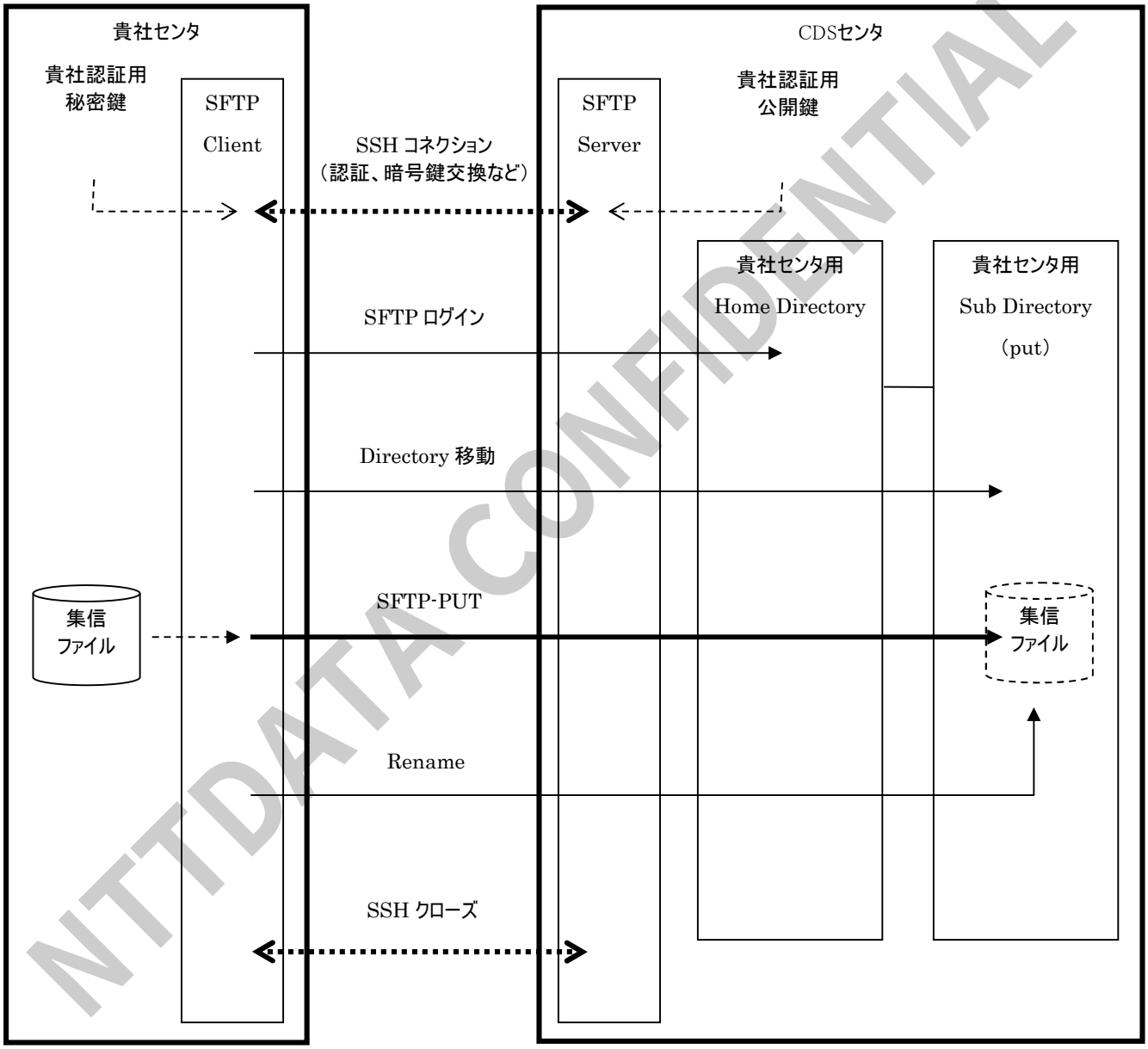
図 3-3 CDSセンタ［試験環境］Fingerprint

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.5. SFTP 連携仕様

3.5.1. SFTP 連携基本パターン

CDSセンタへの SFTP 接続における、SFTP 集信連携概要を図 3-4、及び SFTP 配信連携概要を図 3-5に記載致します。



NTTDATA CONFIDENTIAL

図 3-4 SFTP 集信連携概要

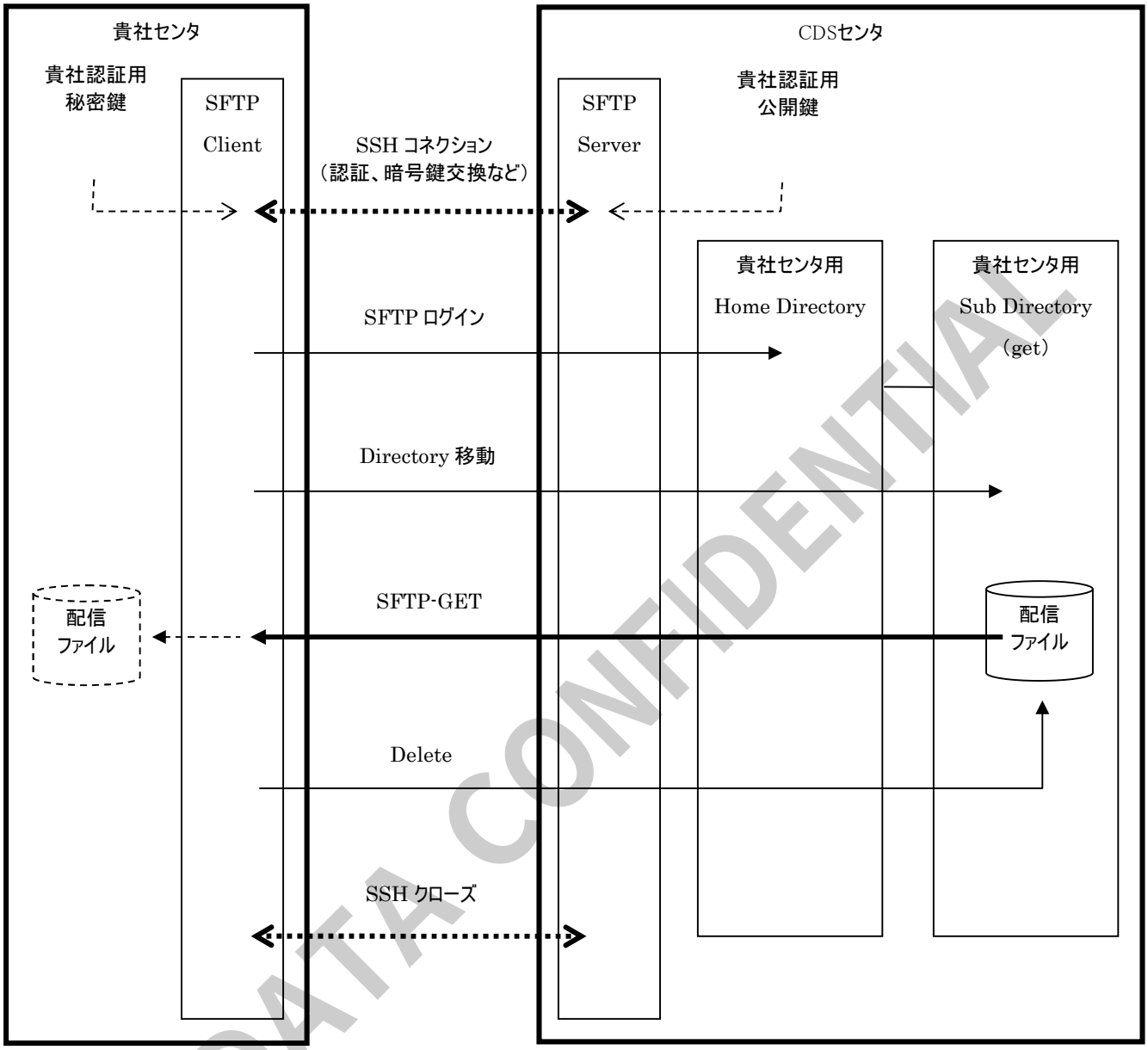


図 3-5 SFTP 配信連携概要

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.5.2. SFTP 連携詳細

CDSセンタへの SFTP 接続における、SFTP 連携詳細を表 3-5に記載致します。

表 3-5 SFTP 連携詳細

No.	項目	内容	特記
1.	Home Directory	貴社センタが SFTP ログインを行った際のディレクトリ。 配下のサブディレクトリにのみ移動可能。	
2.	Sub Directory[put]	集信データ格納用のサブディレクトリ。	
3.	Sub Directory[get]	配信データ格納用のサブディレクトリ。	
4.	SFTP ダミーファイル名	(CDSセンタ指定)	後述の命名規約に従う
5.	SFTP ファイ名 (集信ファイル)	(CDSセンタ指定)	後述の命名規約に従う
6.	SFTP ファイル名 (配信ファイル)	(CDSセンタ指定)	後述の命名規約に従う
7.	集信処理	貴社センタにて以下の処理を実施する。 ・CDSセンタにログインを実施する。 ・カレントディレクトリを No2Sub Directory[put]に移動する。 ・No4 の SFTP ダミーファイル名で SFTP-PUT する。 ・PUT 後に集信したダミーファイルを No5 の SFTP ファイル名(集信ファイル)に Rename する。 CDSセンタでは貴社センタより発行された Rename 処理完了を契機として、貴社センタからの集信完了を認識する。	左記のとおりで処理が行われない場合、別名で PUT や Rename が行われた場合などはCDSセンタでは処理を行わない。 集信完了を認識しない限り、CDSセンタは後続の処理に連携しない。
8.	配信処理	貴社センタにて以下の処理を実施する。 ・CDSセンタにログインを実施する。 ・カレントディレクトリを No3Sub Directory[get]に移動する。 ・No6 で定める SFTP ファイル名(配信ファイル)のファイルを SFTP-GET する。 ・GET 完了後にCDSセンタにある配信ファイルを Delete する。 CDSセンタでは貴社センタより発行された Delete 処理完了を契機として、貴社センタの配信完了を認識する。	繰越があるサービスでは、配信完了(Delete 完了)を認識しない限り繰越を実施する。

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.5.3. SFTP 連携応用パターン

CDSセンタへの SFTP 接続における、SFTP 連携応用パターンを表 3-6に記載致します。尚、本項に記載の事項は、基本パターンを組み合わせることで代替可能となります。

表 3-6 SFTP 連携応用パターン

No.	パターン名称	区分	概要	想定シナリオ
1.	複数集信	正常系	同一の SSH コネクション(※)にて、集信ファイルを複数連携。	・集信ファイルが複数のケース
2.	複数配信	正常系	同一の SSH コネクション(※)、配信ファイルを複数連携。	・配信ファイルが複数のケース
3.	集配信混在	正常系	同一の SSH コネクション(※)集信ファイルと配信ファイルを複数連携。	・集信ファイルと配信ファイルが混在するケース

※SSH コネクション確立し、ログインを１度し、SSH クローズをかけていない状態。

同一のユーザのファイルの集配信の場合に限ります。(Home Directory が異なるユーザのファイルを集配信することはできません。)

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン１　複数集信

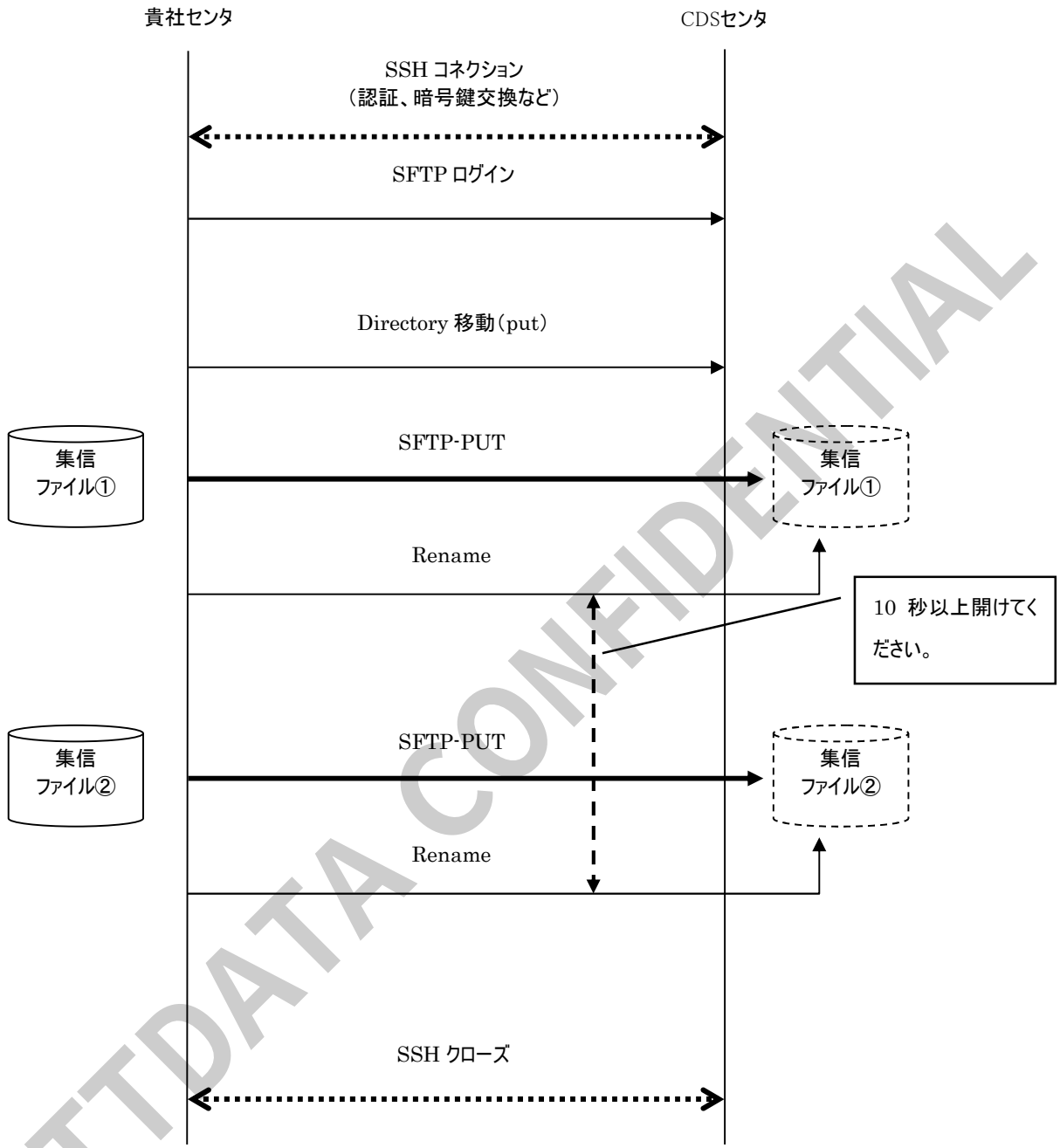


図 3-6 連携応用パターン1

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン２　複数配信

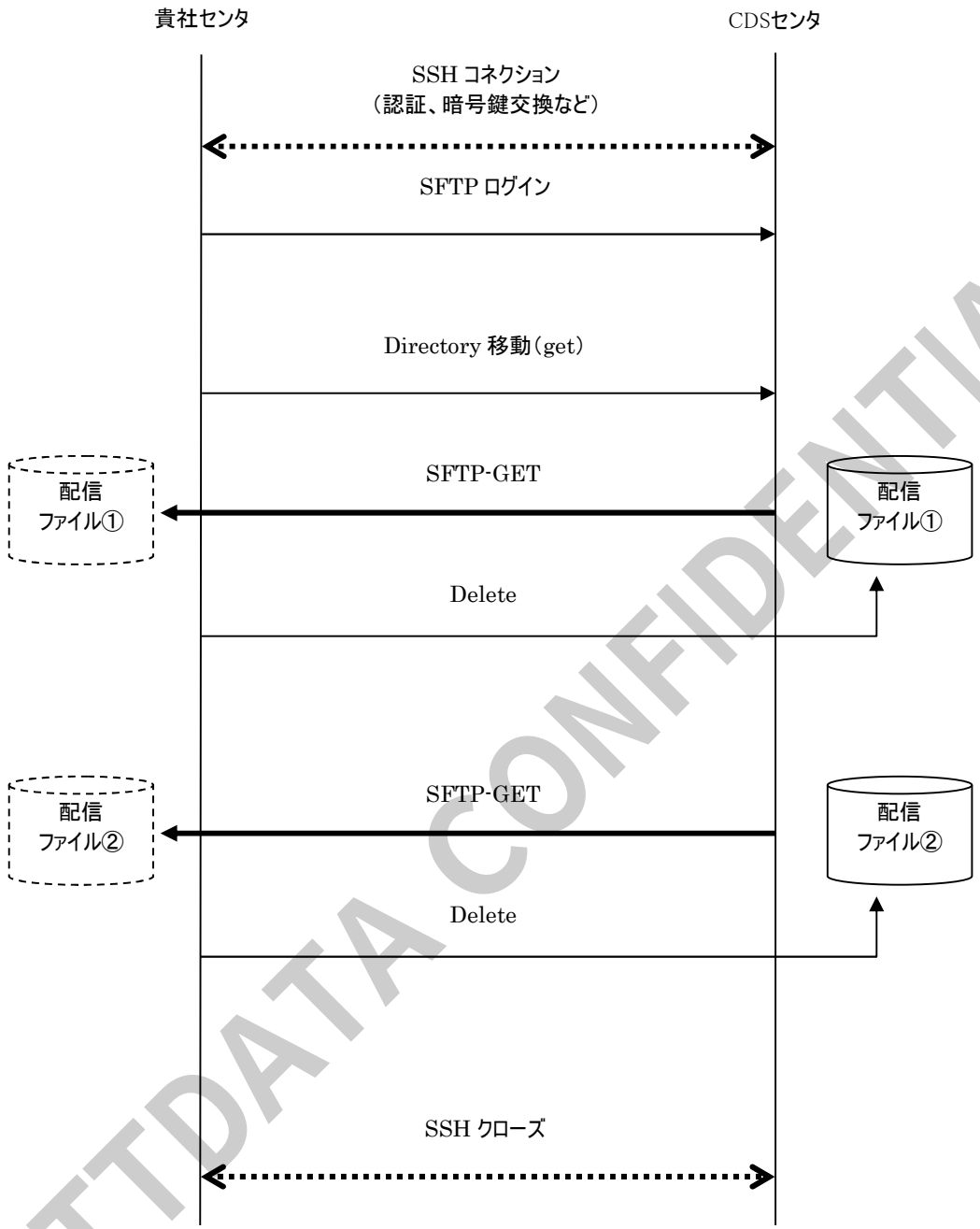


図 3-7 連携応用パターン2

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン３　集配信混在

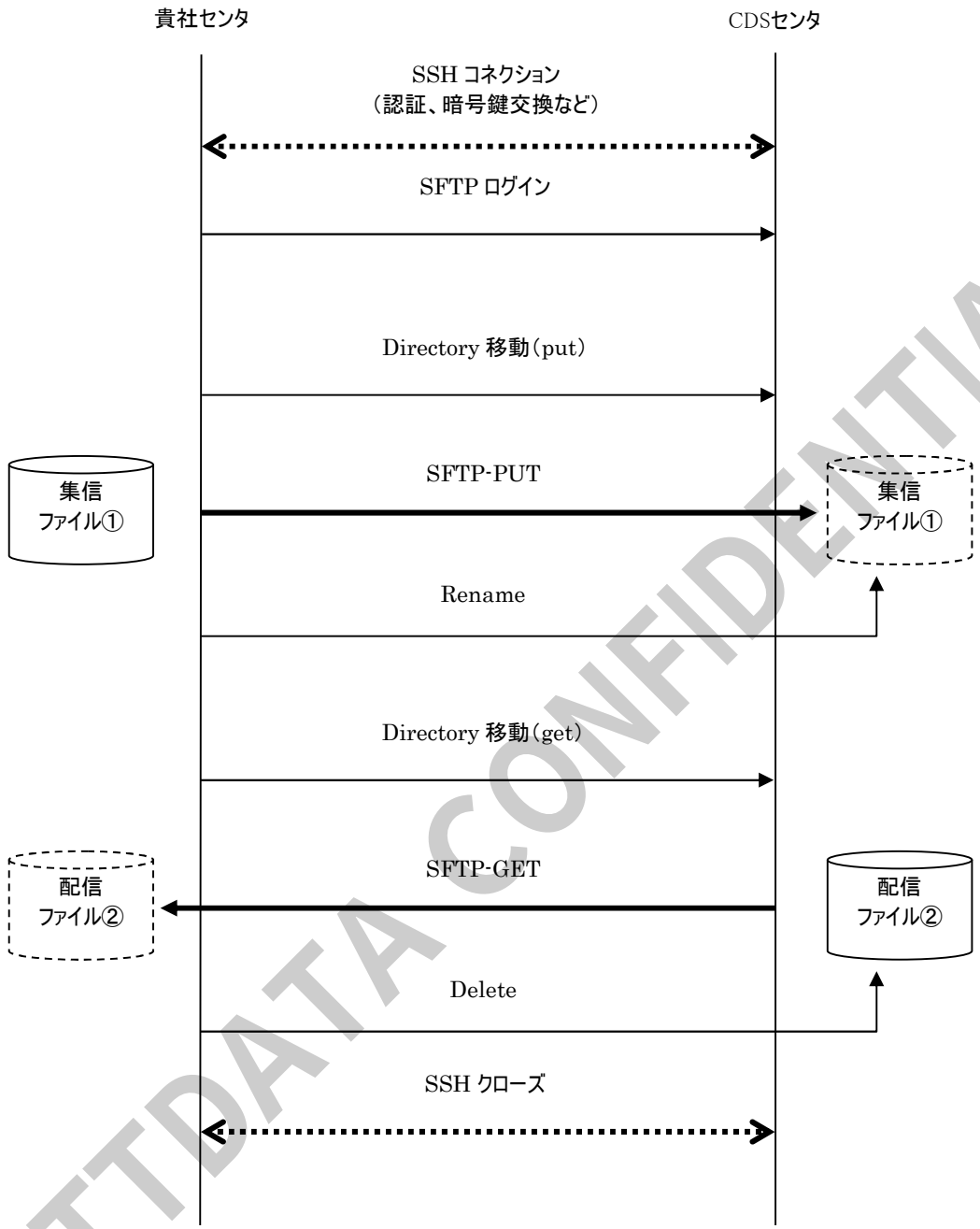


図 3-8 連携応用パターン3

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.5.4. ファイル命名規約

・SFTP ファイル

CDSセンタへの SFTP 接続における、SFTP ファイル名は 20Byte 固定とします。「ユーザコード」、「サービス識別」、及び「通番」の組み合わせにより一意性確保を図ります。SFTP ファイル命名規約を表 3-7に記載致します。

表 3-7 SFTP ファイル命名規約

No.	項目	桁位置	Byte 数	内容	特記
5.	ユーザコード	1	15	CDSセンタにおいて、貴社センタを一意に特定するコード。	
6.	サービス識別	16	3	CDSセンタにおいて、サービスを一意に特定するコード。	ここでいうサービスとはファイルの種類を示す。
7.	通番	19	2	「ユーザコード」＋「サービス識別」で、一日複数ファイルが発生する場合に付与する通番。	「01」～「99」

・SFTP ダミーファイル

貴社センタからCDSセンタへ連携する集信ファイルは、CDSセンタにて上記命名規約に従った「ファイル名」の定期監視を実施することで集信完了を判定します。

集信未完了状態のファイル誤検知防止を目的として、貴社センタから SFTP-PUT するファイル名は「SFTP ダミーファイル名」とし、SFTP-PUT 完了後に「SFTP ファイル名」に SFTP-Rename を行うこととします。SFTP ダミーファイル命名規約を表 3-8に記載致します。

表 3-8 SFTP ダミーファイル名命名規約

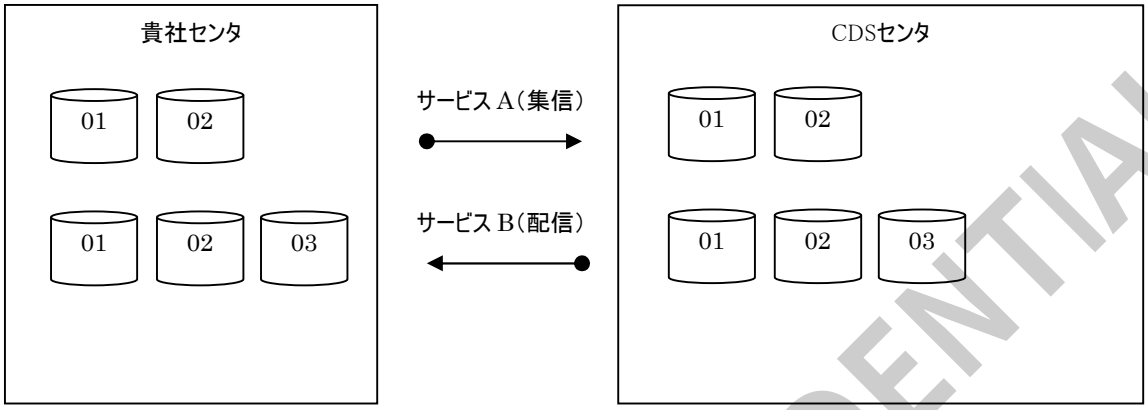
No.	項目	桁位置	Byte 数	内容	特記
1.	SFTP 接頭辞	1	6	dummy_	
2.	SFTP ファイル名	7	20	表 3-7にて規定するファイル名	

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.5.5. SFTP サイクル管理

CDSセンタでは、あるＮ日(※)の運用スケジュールにおいて、貴社センタと連携するファイルを前述の SFTP ファイル名を用いて集信実績、及び配信実績の管理（SFTP サイクル管理）を実施致します。サイクル管理運用イメージを図 3-9 に記載します。

（下図における数字は前述の SFTP ファイル名内の通番の値を表す。この章では以降サイクル通番と記述する。）



相手先	サービス	サイクル数
貴社センタ	サービス A	2
貴社センタ	サービス B	3

図 3-9 SFTP サイクル管理運用イメージ

※CDSセンタでのサイクルはサービス開局時にリセットされます。

(1) 集信処理

・集信ファイルは申込時に指定したサイクル数が使用可能です。（サイクル管理が許されているサービスの場合）
申込を行った以上のサイクル数で集信をすることはできません。

・貴社からの集信時にデータがない場合、データを送っていただく必要はございません。

・あるＮ日のなかで同一のサイクル通番を使用して、ファイルを再送した場合は、２回目以降に集信されたデータはエラーになります。

・サイクル通番は、ファイルの重複を避けるために使用しているものであり、後続処理との連携順を保障するものではありません。

・CDSセンタでは、ファイルは集信順に後続処理に連携します。
ファイルの大きさなどの関係により、処理速度が異なりますので、貴社センタ側でファイルの処理順序は認識できません。

NTTDATA CONFIDENTIAL

(2) 配信処理

・サイクル管理が許されているサービスでは、サイクル通番 02 以上のファイルができる可能性があります。
貴社側で必要な情報であるため、全て取得できるようアプリケーションの準備をしてください。

・サイクル通番 02 以上のファイルが発生する主な理由は以下の通りです。その他の理由で発生する場合もあります。

(a)繰越を行った場合。

(b)貴社の相手側センタの都合により、通常スケジュールとは違う形でファイルを送ってきた場合。

(c)サービスで規定する１ファイルの上限件数を超えた場合。

(a)の場合のサイクル通番の考え方を図 3-10に示す。

No.	項目	貴社センタ	CDSセンタ	内容
1.	ケース１．１ファイルの繰越			
2.	Ｎ日		01	貴社センタ側でトラブルが発生し、ファイルが取得できなかった。 Ｎ日の取得は実施せず。
3.	Ｎ＋１日	01 02	N日配信分 N＋1日配信分 01 02	CDSセンタでは日次処理で、Ｎ日配信分、Ｎ＋１日配信分のファイルを準備。 貴社センタでは２ファイルの配信が必要。
4.	ケース２．複数ファイルの繰越			
5.	Ｎ日	01 02	01 02 03 04 01 02	なんらかの理由により、CDSセンタでサイクル通番 04 までのファイルができている。 貴社センタで２ファイルしか配信しなかった。(01,02 は削除された)
6.	Ｎ＋１日	01 02 03	01 02 03 N＋1日配信分	CDSセンタでは日次処理で、サイクル通番を小さい順に 01 から設定しなおす。 そのあとにＮ＋１日配信分のファイルを準備。 貴社センタでは３ファイルの配信が必要。

図 3-10 繰越実施時のサイクル通番の考え方

NTTDATA CONFIDENTIAL

3.5.6. SFTP 接続構成パターン

CDSセンタへの SFTP 接続における、貴社センタにおいて採用可能な接続構成パターン表 3-9に記載致します。

表 3-9 SFTP 接続構成パターン

No.	パターン名称	概要	想定シナリオ
1.	標準構成	貴社センタが１台のサーバで構成され、単一のユーザ ID を利用して SFTP 接続を行う。	通常の接続構成
2.	論理分割	貴社センタが１台のサーバで構成され、複数のユーザ ID を利用して SFTP 接続を行う。	業務的な事由等で、取り扱いデータがユーザ ID 単位で分離する場合
3.	サーバ冗長	貴社センタが複数台のサーバで構成され、全て同一のユーザ ID を利用して SFTP 接続を行う。	貴社センタのシステム信頼性向上を目的とした接続構成

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン１　標準構成

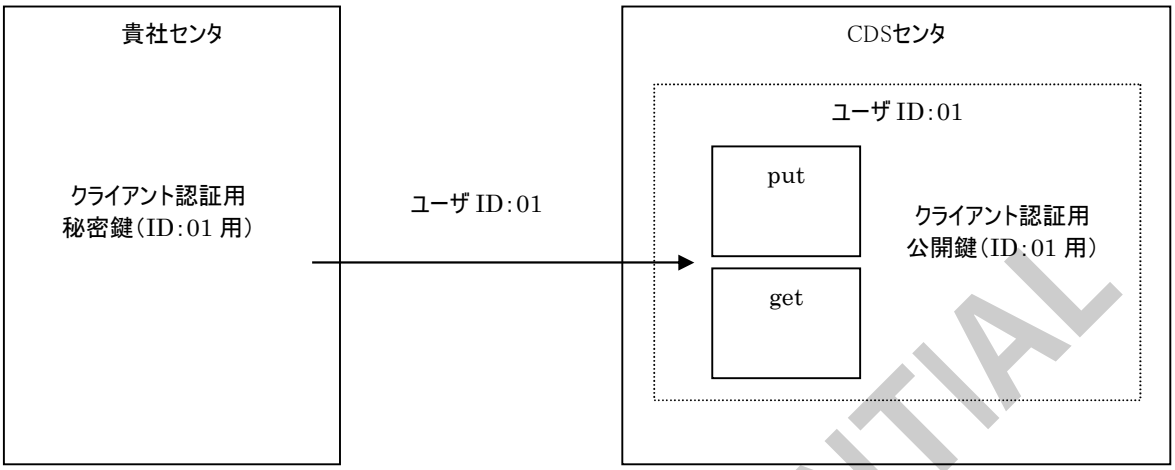


図 3-11 接続構成パターン1

パターン２　論理分割

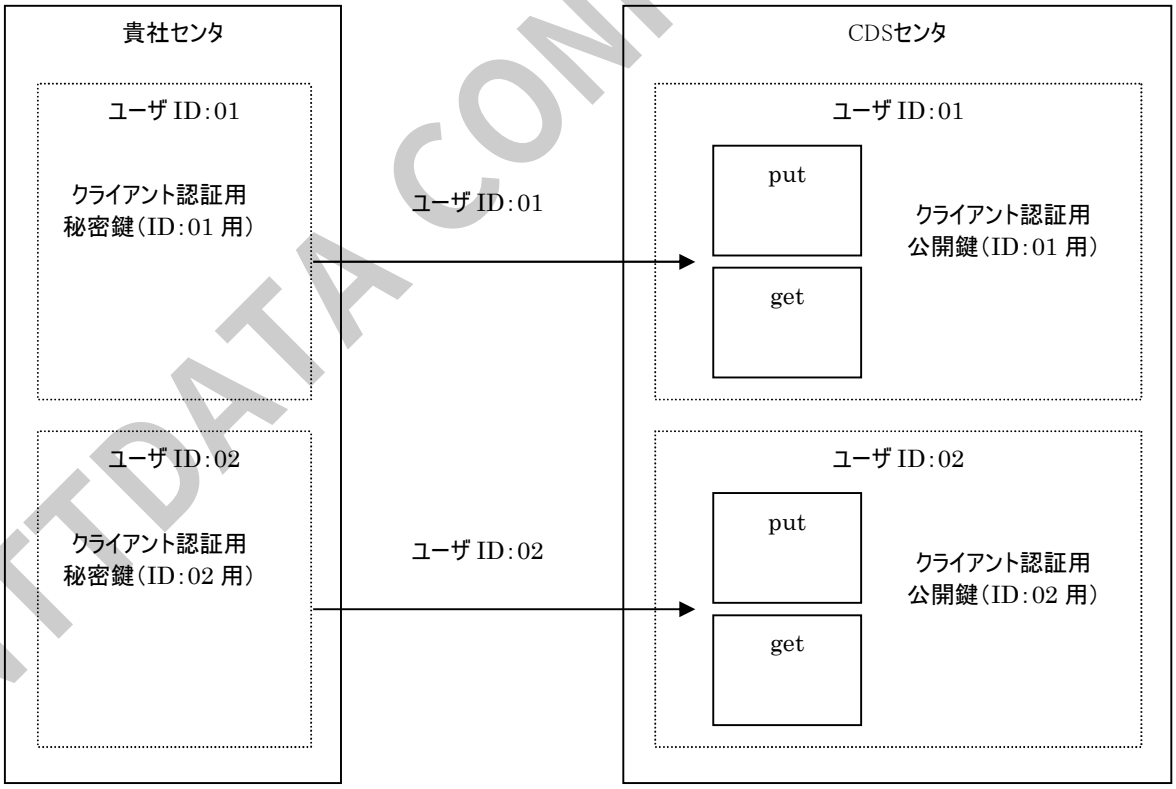


図 3-12 接続構成パターン２

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン 3　サーバ冗長

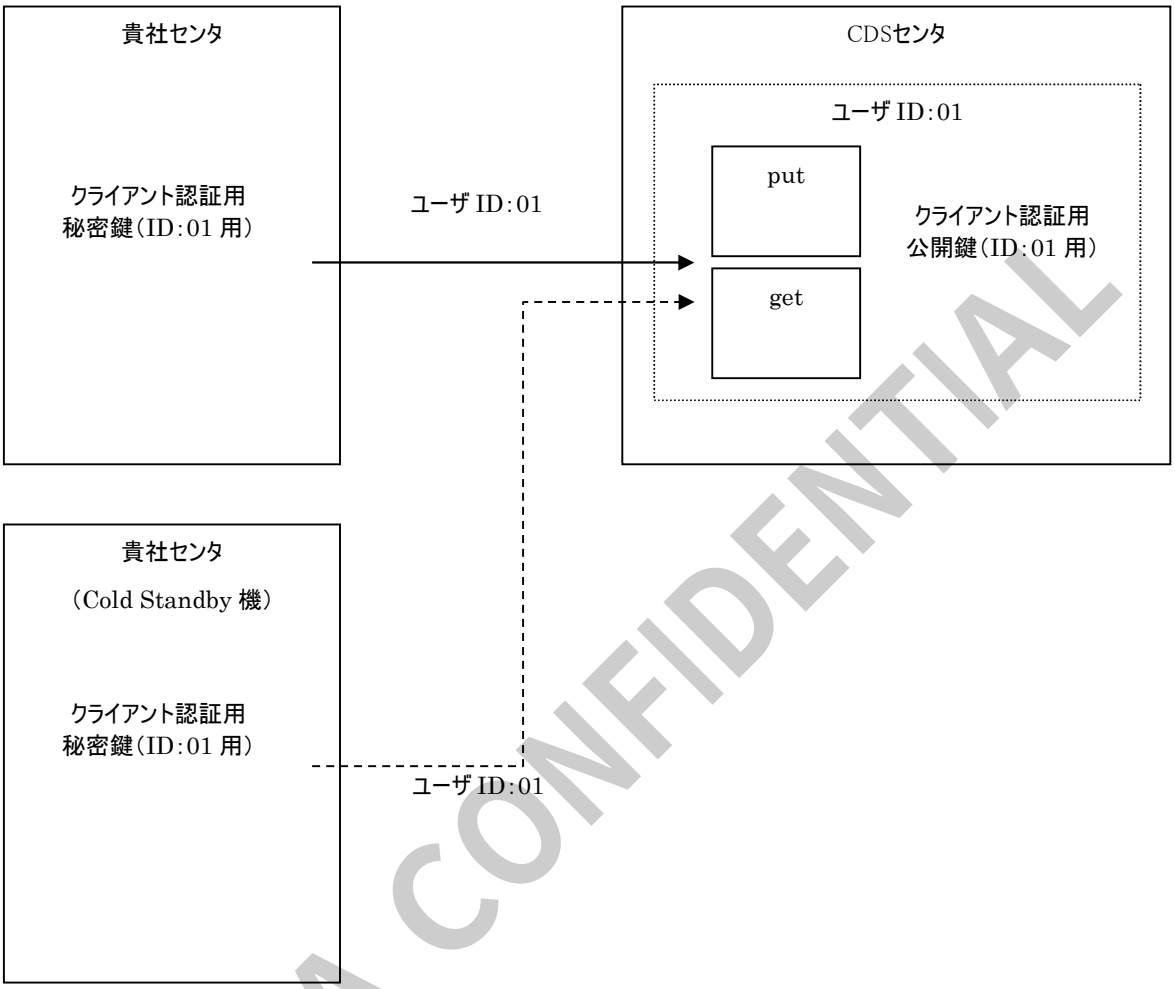


図 3-13 接続構成パターン 3

NTTDATA CONFIDENTIAL

4. ファイル連携仕様

4.1. ファイルフォーマット仕様

ファイルフォーマット仕様は各サービス毎に定める事項として本書範囲外とします。詳細は、各サービスの関連資料を参照ください。

4.2. レコードフォーマット仕様

レコードフォーマット仕様は各サービス毎に定める事項として本書範囲外とします。詳細は、各サービスの関連資料を参照ください。

4.3. 許容ファイルサイズのシステム上限

CDSセンタ自身で取り扱い可能なファイルサイズは論理上限がある一方で、レコードなどの件数上限は各サービス毎に定める事項として本書範囲外とします。上限があるものに関しては、各サービスの関連資料を参照ください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

4.4. ファイル連携仕様詳細（集信ファイル）

ファイル連携処理パターンを表 4-1に、処理仕様を図 4-1～図 4-12に記載致します。

表 4-1 ファイル連携処理パターン(集信ファイル)

No.	パターン名称	対処有無	概要	想定シナリオ
1.	単一ファイル集信	無	Ｎ日に、貴社センタからCDSセンタへ単一ファイルを集信し、Rename を実施する。 ⇒Rename 完了を契機に後続処理に連携	・基本ケース
2.	複数ファイル集信	無	Ｎ日に、貴社センタからCDSセンタへ複数ファイルを集信し、１ファイルずつ Rename を行う。(※3) ⇒Rename 完了を契機に後続処理に連携	・通常運用として、Ｎ日に複数ファイルが発生し得る場合。 ・例外運用として、Ｎ－１日にファイル連携 NG の際に、Ｎ日に前日分と当日分を集信する場合。
3.	ファイル集信無し	無	Ｎ日に、貴社センタからCDSセンタへファイル集信無し ⇒CDSセンタでは、後続処理を実施しない（エラー検知も行わない）	・日次周期以外（月次など）でファイル連携処理発生しない日など。 ・Internet 不通状態によりファイル集信が行えない場合。
4.	Directory 移動無もしくはDirectory 移動先誤り	貴社センタ再処理要	Ｎ日に、貴社センタからCDSセンタへファイル集信後、Directory 移動しない、もしくは配信時使用フォルダに移動後してファイルを集信した。 ⇒CDSセンタでは、後続処理を実施しない（エラー検知も行わない）	・手順操作の場合オペレーション誤り。 ・自動操作の場合アプリケーション誤り。
5.	許容サイズ超過	貴社センタ再処理要	Ｎ日に、貴社センタからCDSセンタへ許容サイズ(2[Gbyte])以上のファイルを集信。 ⇒CDSセンタでエラーを検知し、該当ファイルを削除。後続処理を実施しない。	・手動操作の場合オペレーション誤り。 ・自動操作の場合アプリケーション誤り。
6.	ファイル名異常	貴社センタ再処理要	Ｎ日に、貴社センタからCDSセンタへ規定外のファイル名で集信 ⇒CDSセンタでエラーを検知し、該当ファイルを削除。後続処理を実施しない。	・手動操作の場合オペレーション誤り。 ・自動操作の場合アプリケーション誤り。
7.	同一ファイル名集信	無	Ｎ日に、貴社センタからCDSセンタへ任意のファイルを集信連携後、同一ファイル名（サイクル No を含む）で再度の集信。 ⇒CDSセンタでエラーを検知し、後から送られたファイルを削除。後続処理を実施しない。	・手動操作の場合オペレーション誤り。 ・自動操作の場合アプリケーション誤動作。
8.	同一タイミングファイル集信	確認要 (※4)	Ｎ日に、貴社センタからCDSセンタへ同一サービスの複数ファイルを集信し、同一のタイミングで Rename を行う。(サイクル No が異なっていても問題がある。) ⇒CDSセンタでエラーを検知し、両方のファイルを削除。どちらのファイルも後続処理を実施しない	・手動操作・自動操作共に以下の場合。サイクル No が異なる複数ファイルを集信後、一気に Rename 処理を行い、Rename 処理が早すぎた場合。

NTTDATA CONFIDENTIAL

表 4-1 ファイル連携処理パターン(集信ファイル)

No.	パターン名称	対処有無	概要	想定シナリオ
9.	Rename 未実施	貴社センタ再処理要	N日に、貴社センタからCDSセンタへファイルを集信し、Rename を実施しない。 ⇒一定時間経過後、CDSセンタで削除を実施し、後続処理を実施しない。	・手動操作の場合オペレーション誤り。 ・自動操作の場合アプリケーション誤り
10.	ウィルス検知	貴社センタ再処理要	N日に、貴社センタからCDSセンタへウィルス入りのファイルを集信する。 ⇒CDSセンタでウィルスを検知し、ファイルを削除する。 貴社では Rename 処理ができない。(※1)	集信ファイルにウィルスが含まれていた。
11.	集信中 通信エラー (※2)		N日に、貴社センタからCDSセンタへファイルを集信中なんらかのエラーが発生し、ファイルの集信が完了しなかった。 同日中に貴社センタから再送を行う。	
		無	(貴社にて再送途中のファイルをCDSセンタ上に見つけた場合) ⇒再送が行われれば、CDSセンタは特にエラーも検知しない。 タイミングによっては、CDSセンタで、項番 8 の Rename 未実施のファイルとして検知することがあり得るので、途中からの再送ではなく、上書きで再送することが望ましい。	・通信エラーなどが発生してもセッションは切れずに再度接続ができた。 ・通信エラー発生時、セッションは切れたが再度同一の IP アドレスを使用して接続に来た。
12.		貴社センタ確認要	(貴社にて再送途中のファイルをCDSセンタ上に見つけられなかった場合) ⇒再送が行われても、CDSセンタでエラーを検知する場合がある。 その場合も、貴社センタ側で再送が正常に終了していれば問題なし。	・通信エラーなどが発生した際にセッションが切断。 貴社センタでは、Internet への接続ごとに IP アドレスを可変で使用しており、その状態で再度CDSセンタに接続して、ファイルを再送した。 もしくはある一定時間経過後、再度CDSセンタに接続してファイルを再送した。

※1 貴社で Rename ができた後にウィルスを検知することもあり得る。

その場合もCDSセンタでの対応は同じでファイルを削除し、後続処理は実施しない。

※2 貴社側での通信エラーは、CDSセンタで検知できません。

貴社側でもシステムの状態を検知し、必要な対処が必要。

※3 複数ファイルを Rename する場合は、Rename と Rename の間に時間差がないとトラブルにつながることがある。

Rename を連続でかける場合は、Rename と Rename の間には 10 秒程度の Wait が必要。

※4CDSセンタでは、2 重信を疑う事象であるため、貴社センタに連絡をしてどちらのファイル、もしくは両方を有効にするかの確認を行う。

この確認が必要であるため、当該事象発生時に通常の後続処理に間に合うことは保証しない。

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン１　正常系（単一ファイル）

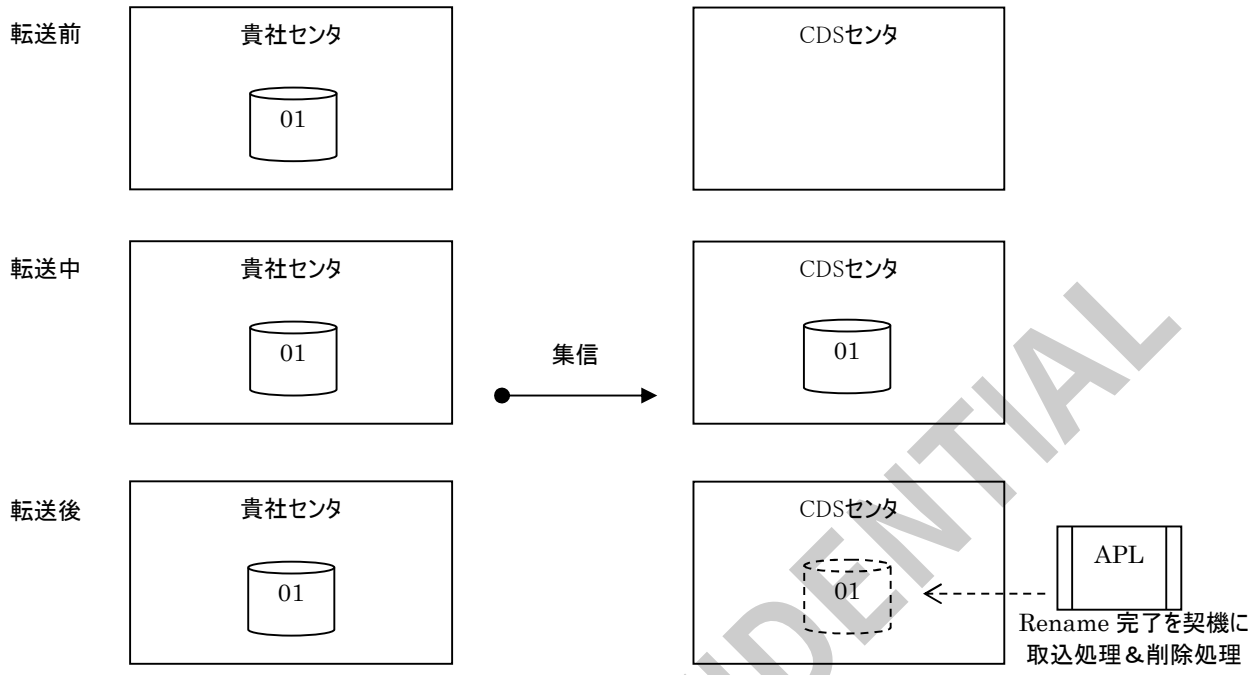


図 4-1 処理仕様(パターン1)

パターン２　正常系（複数ファイル）

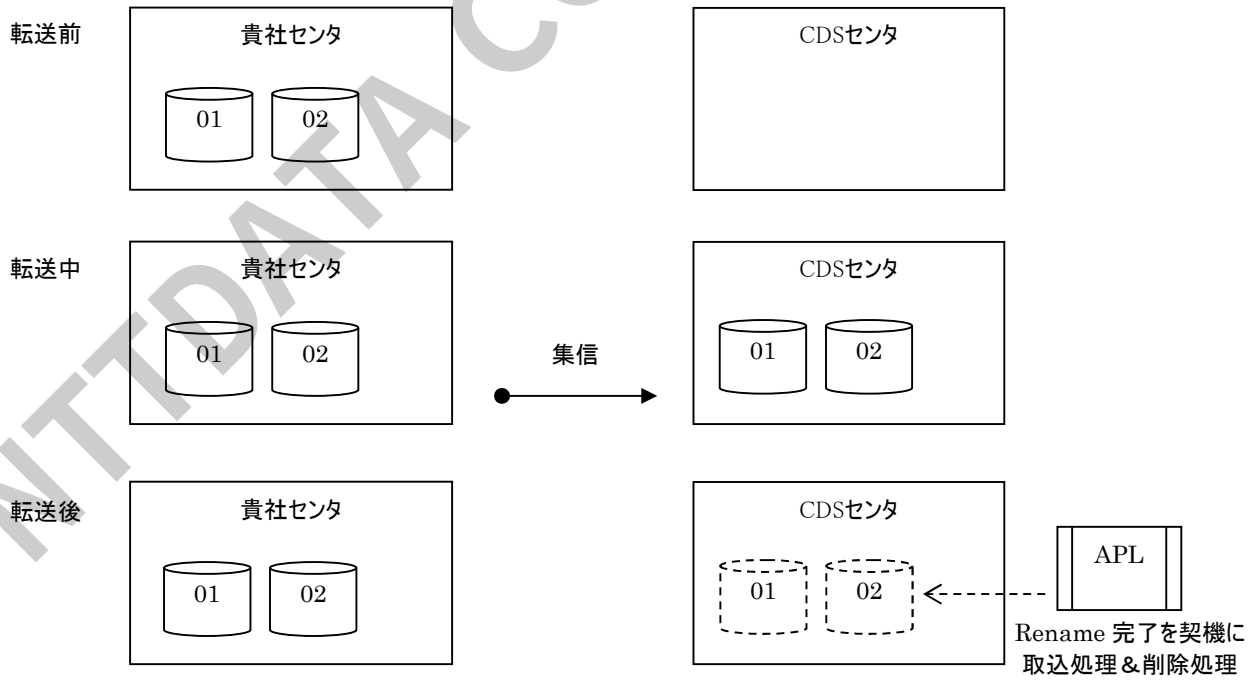


図 4-2 処理仕様(パターン2)

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン３　正常系（ファイル集信無し）

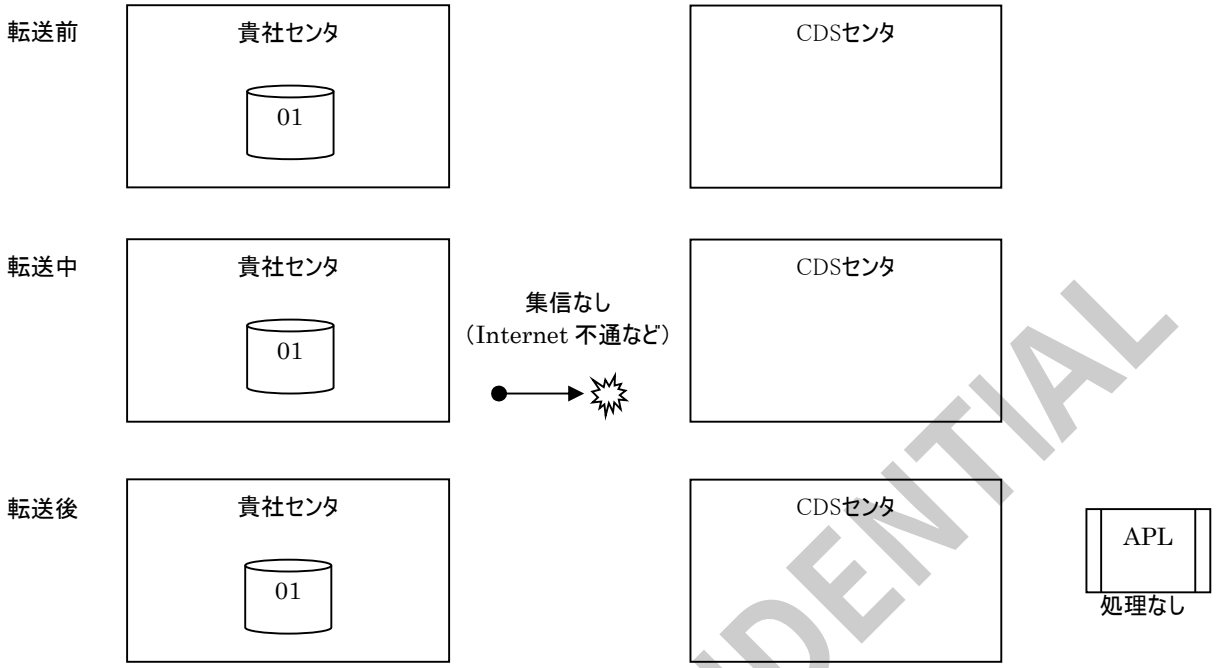
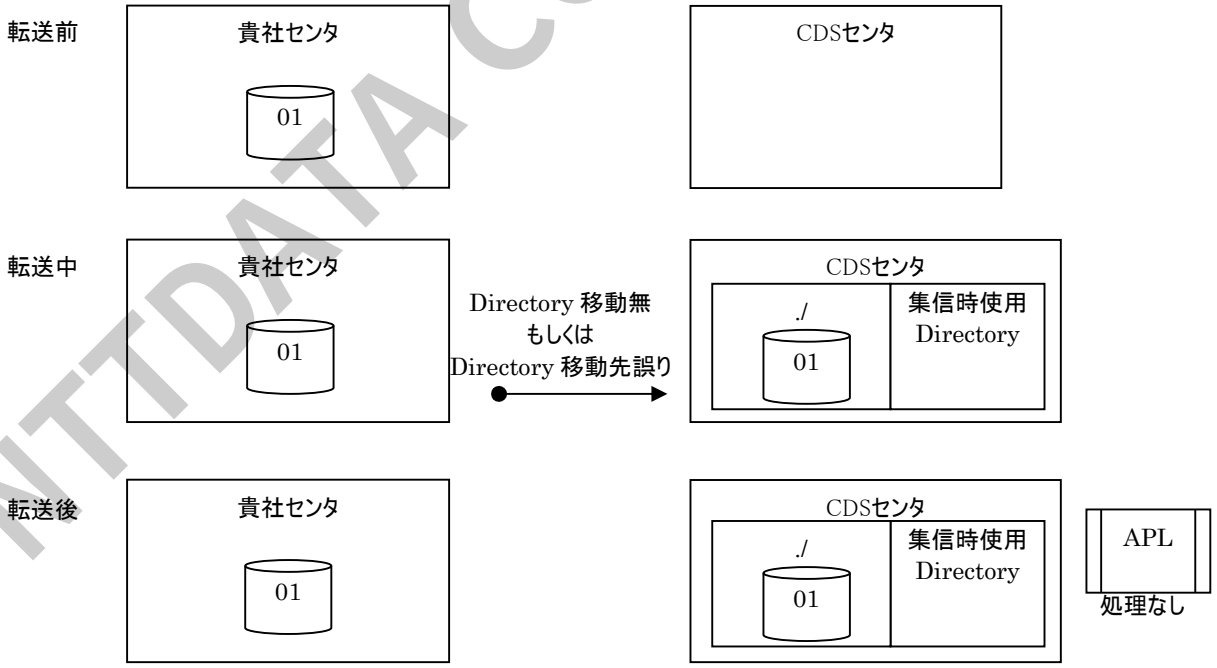


図 4-3 処理仕様（パターン3）

パターン３　正常系（Directory 移動無もしくは移動先誤り）



※　図は Directory 移動しなかった場合

図 4-4 処理仕様（パターン4）

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン５　異常系（許容サイズ超過）

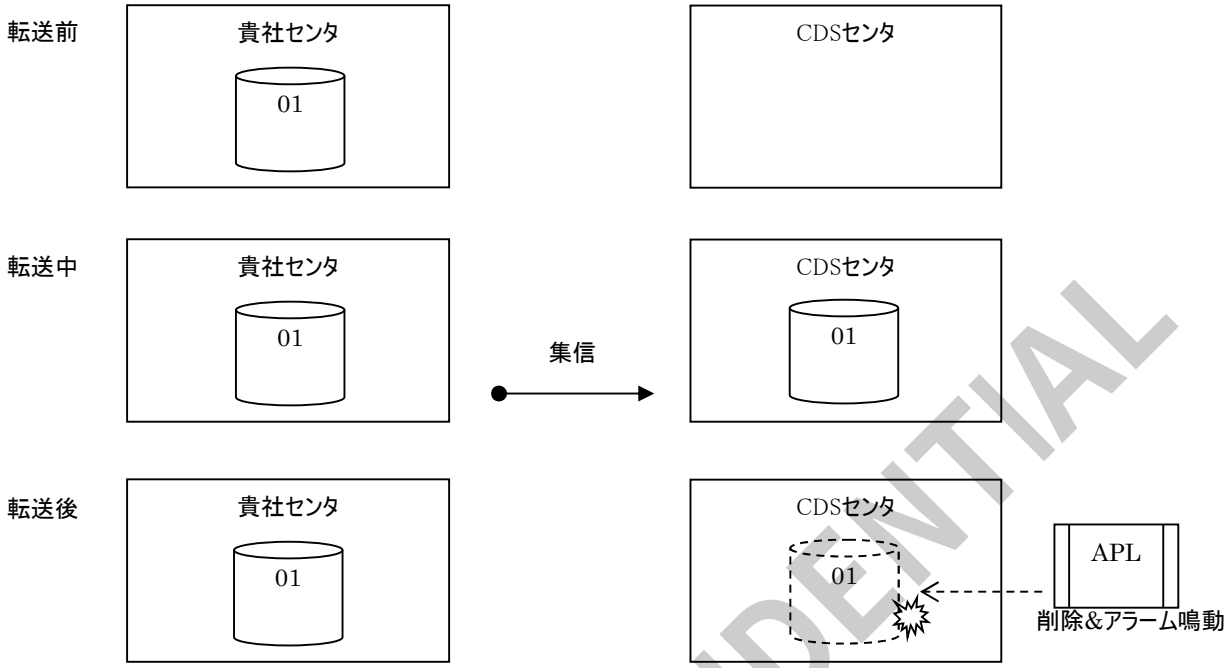


図 4-5 処理仕様（パターン5）

パターン６　異常系（ファイル名異常）

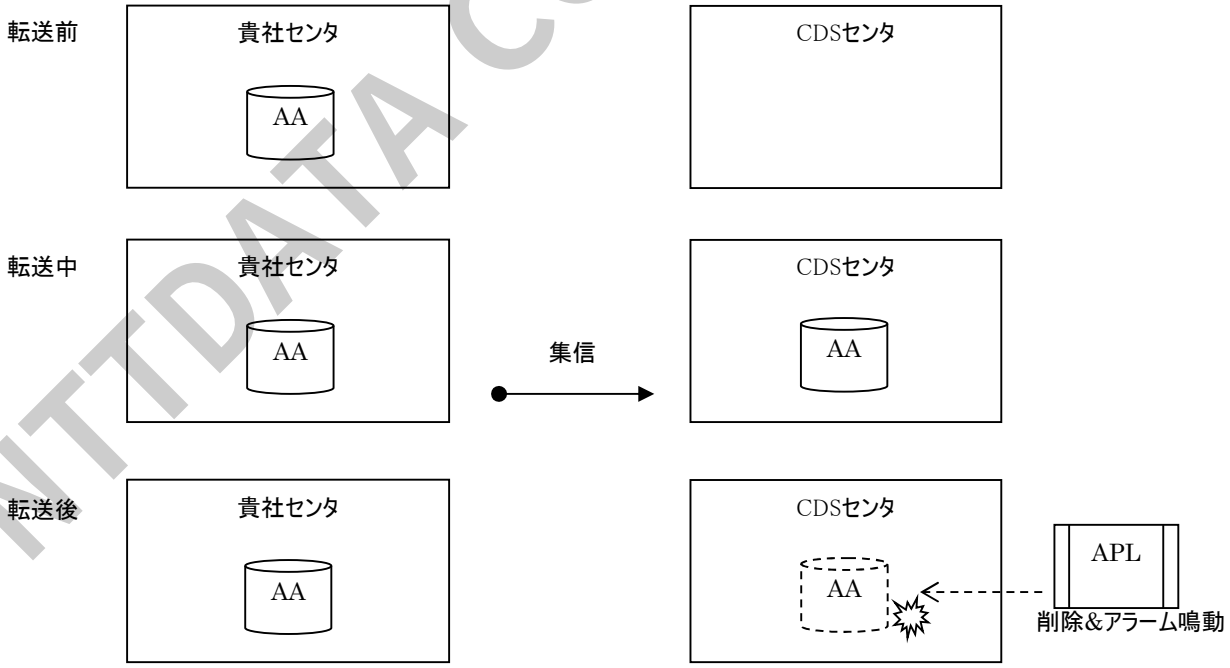


図 4-6 処理仕様（パターン6）

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン７　異常系（同一ファイル名集信）

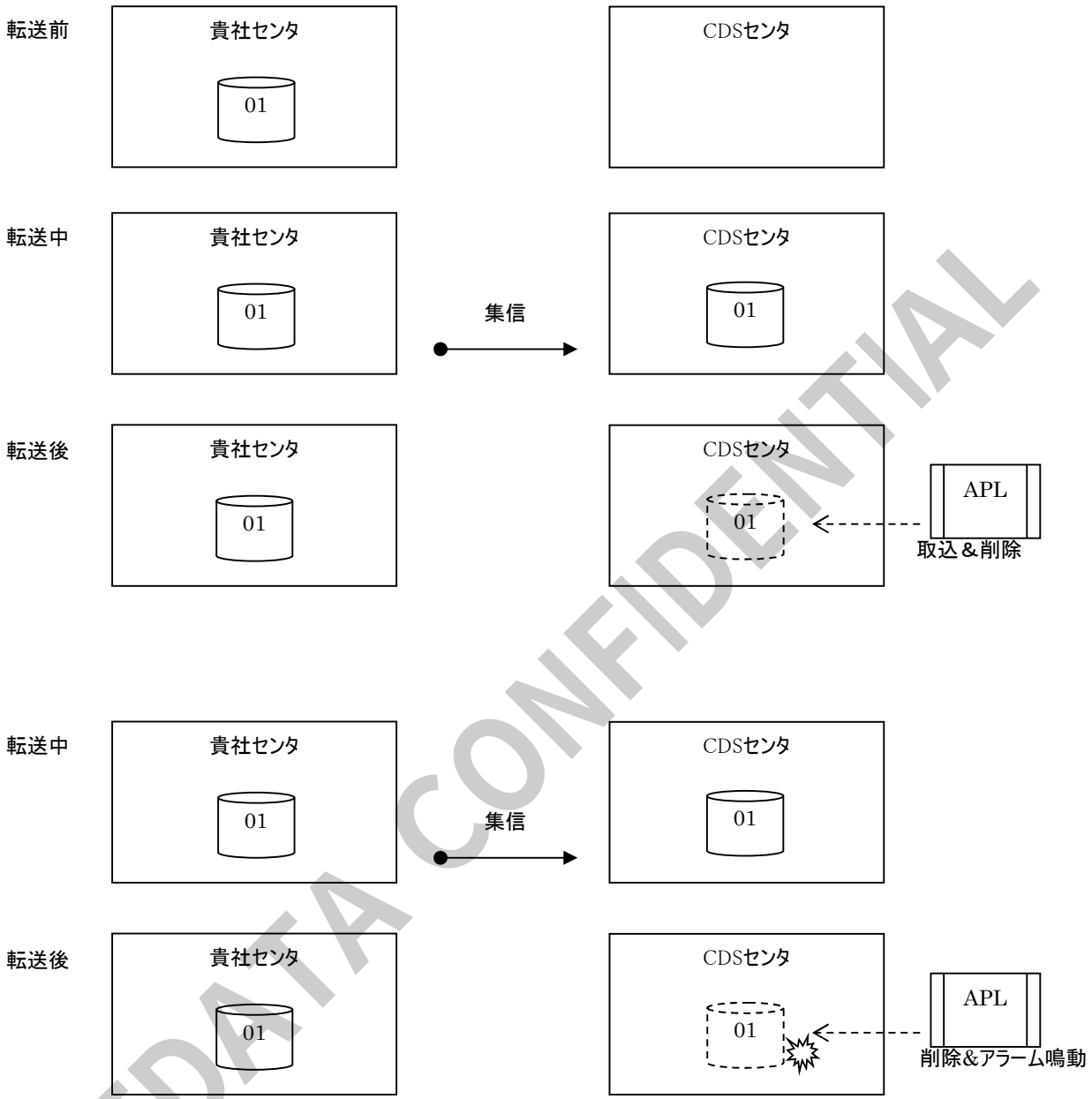


図 4-7 処理仕様（パターン7）

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン８　異常系（同一タイミングファイル集信）

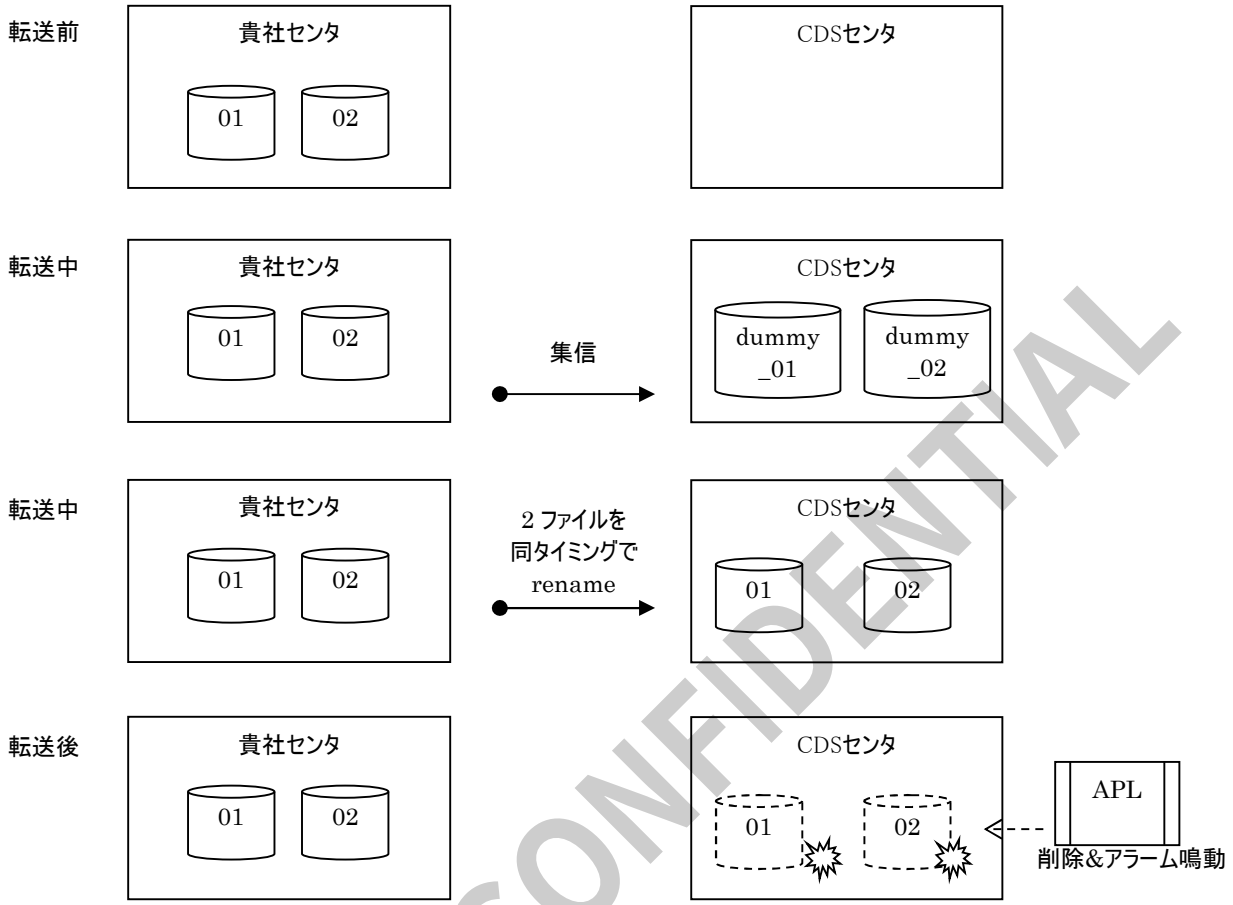


図 4-8 処理仕様(パターン8)

パターン９　異常系（Rename 未実施）

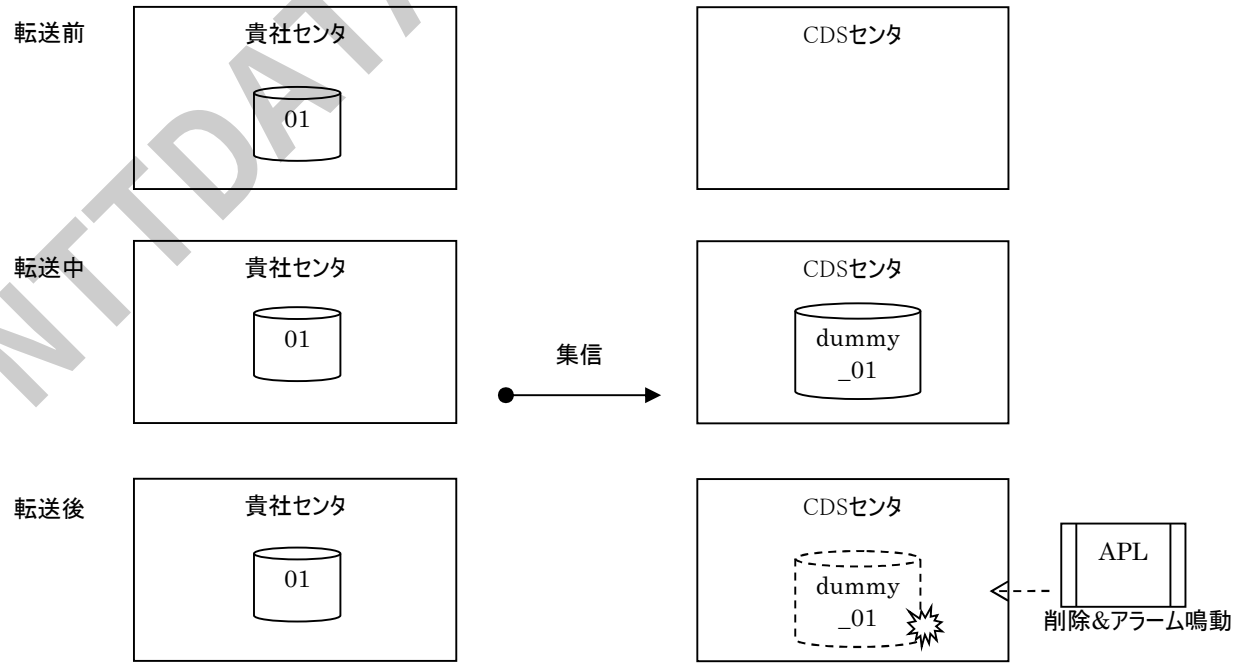


図 4-9 処理仕様(パターン9)

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン 10　異常系（ウィルス検知）

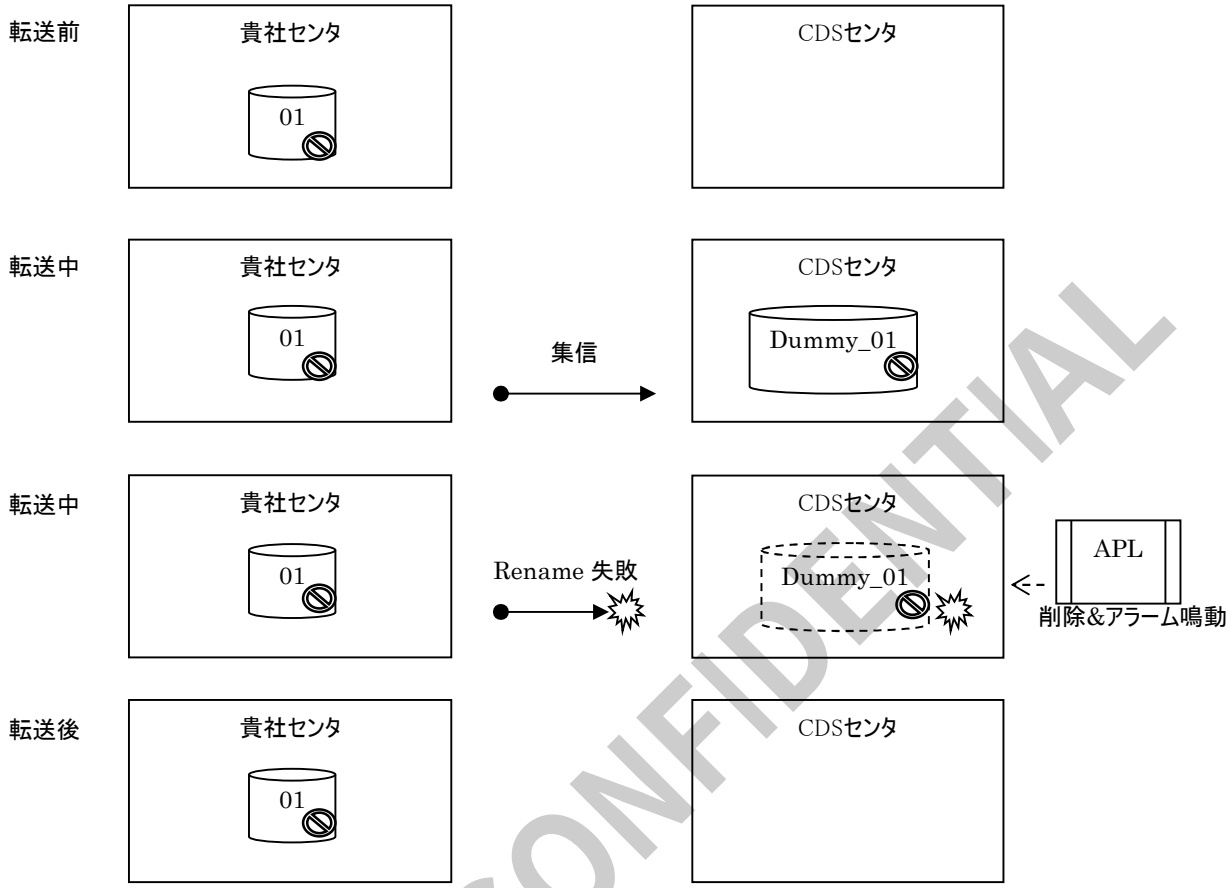


図 4-10 処理仕様（パターン10）

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン 11　異常系（集信中通信エラー①）

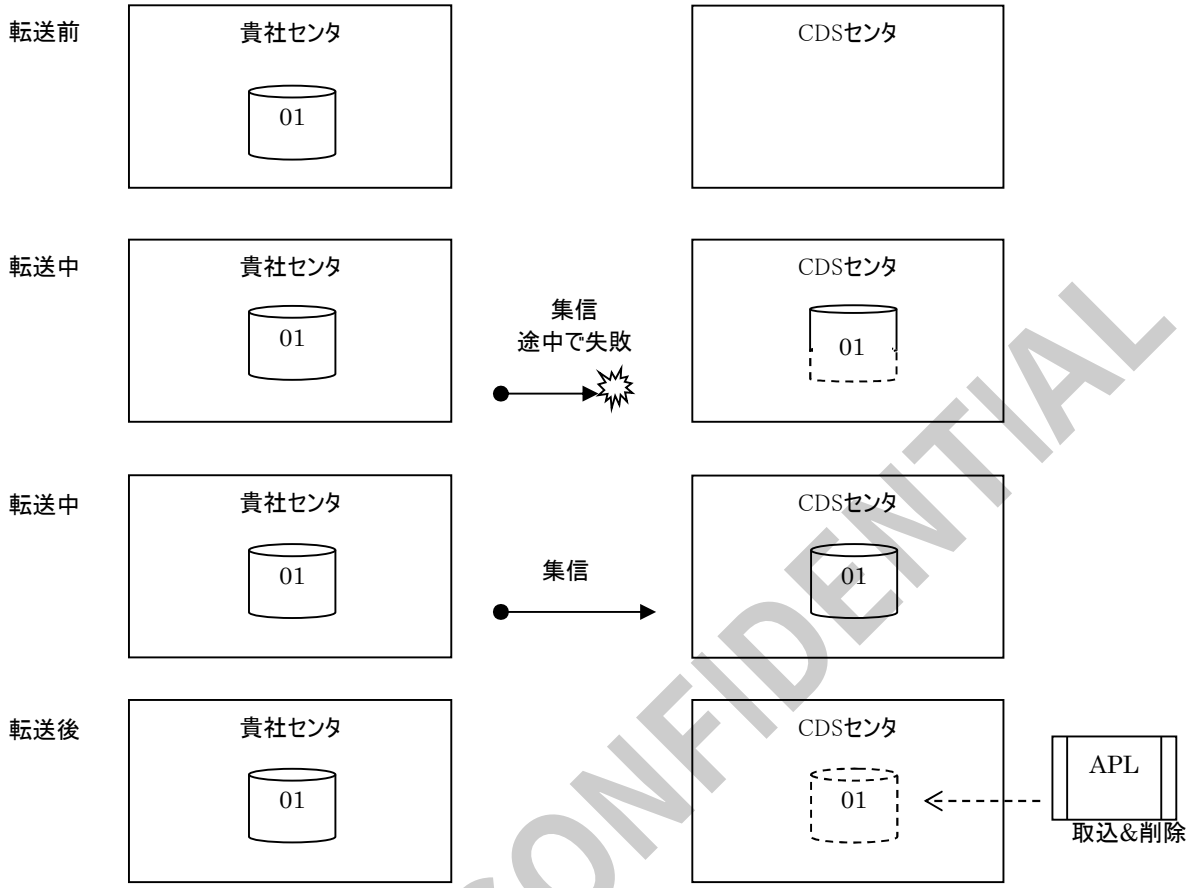


図 4-11 処理仕様（パターン11）

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン 12　異常系（集信中通信エラー②）

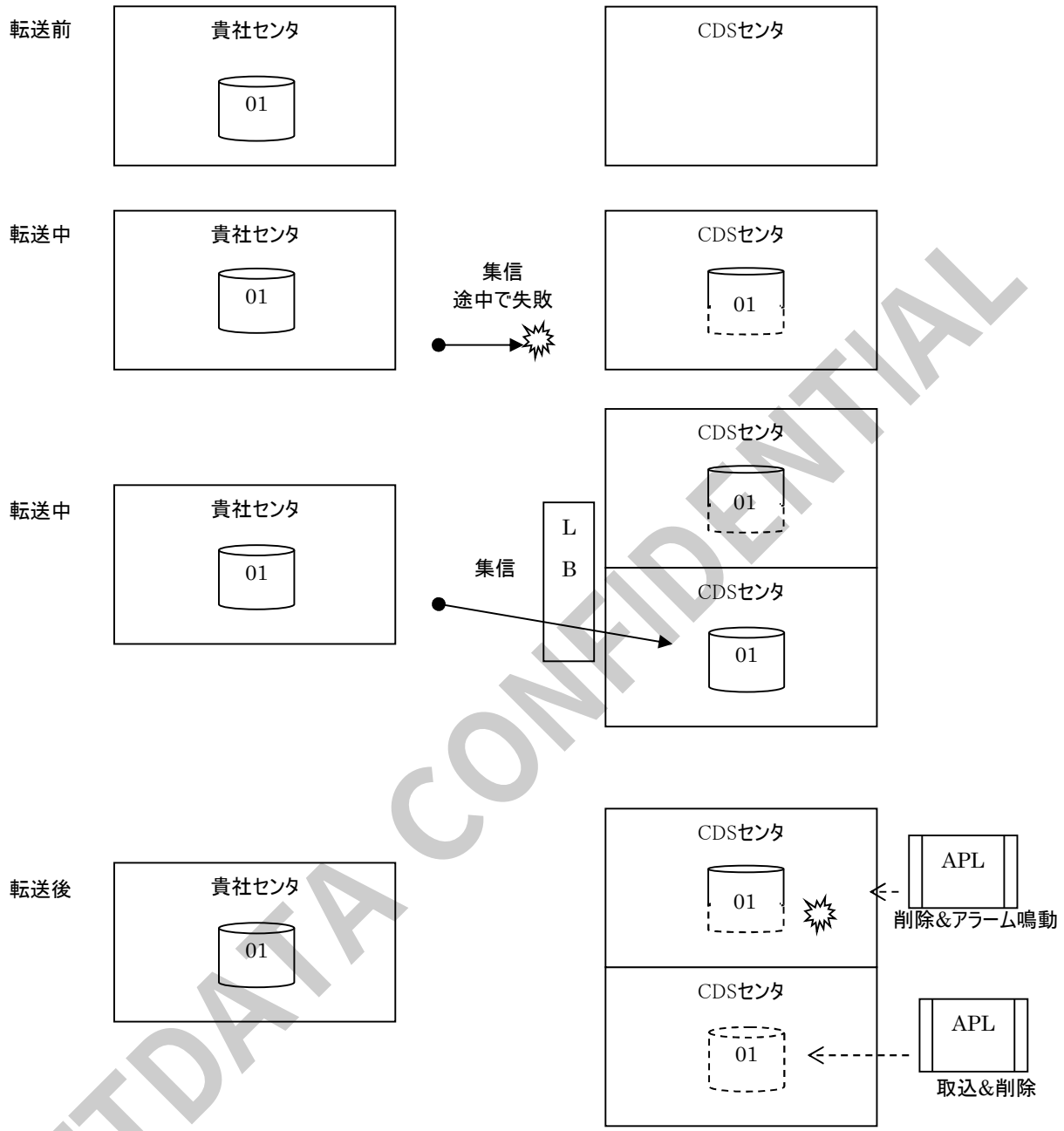


図 4-12 処理仕様（パターン12）

NTTDATA CONFIDENTIAL

4.5. ファイル連携仕様詳細（配信ファイル）

ファイル連携処理パターンを表 4-2に、処理仕様を図 4-13～図 4-15に記載致します。

表 4-2 ファイル連携処理パターン(配信ファイル)

No.	パターン名称	対処有無	概要	想定シナリオ
1.	単一ファイル	無	N日に、CDSセンタから貴社センタへ単一ファイルを配信し、Delete を実施。 ⇒Delete を契機に後続処理を実施。	・基本ケース
2.	複数ファイル	無	N日に、CDSセンタから貴社センタへ複数ファイルを配信、Delete を実施。 ⇒Delete を契機に後続処理を実施。	・通常運用として、N日に複数ファイルが発生し得る場合。 ・例外運用として、N－１日にファイル連携NG の際に、N日に前日分と当日分を配信する場合。
3.	ファイル配信無し(※3)	無	N日に、CDSセンタから貴社センタへのファイル配信無し ⇒Delete されていないため、繰越対象とします。	・日次周期以外でファイル連携運用を行う場合。 ・Internet 不通状態によりファイル配信が行えない場合。
4.	ファイル存在無し	無（※1）	N日に、CDSセンタから貴社センタへ連携するファイルが存在しない。 ⇒ファイルがないため、後続処理もなし。	・貴社センタ宛てのファイルがCDSセンタ上に存在しない場合。 ・貴社センタ側で Directory 移動をしていない。 ・貴社センタ側で配信用の Directory ではない Directory に移動した。
5.	Delete 未実施	貴社センタ再配信要	N日に、CDSセンタから貴社センタへファイルを配信し、Delete を実施しない。 ⇒一定時間経過後、CDSセンタでエラーを検知。翌日の繰越対象となる。	・手動操作の場合オペレーション誤り。 ・自動操作の場合アプリケーション誤り
6.	同一ファイル取得	貴社センタ対処要	N 日に、CDSセンタから貴社センタへファイルを配信し、Delete を実施しない。その後 N 日中に同一のファイルを貴社センタが配信。 ⇒CDSセンタでエラーを検知する。 最終的に Delete がされていれば問題なし。 Delete がされていない場合は、翌日の繰越対象となる。	・手動操作の場合オペレーション誤り ・自動操作の場合アプリケーションのステータス認識誤り
7.	ファイルを配信せず Delete	無(※2)	N 日に、CDSセンタから貴社センタへファイルを配信することなく、Delete を実施。 ⇒CDSセンタでエラーは検知する。 ただし、Delete が実施されているため、後続処理は実施。繰越も行わない。	・手動操作の場合オペレーション誤り ・自動操作の場合アプリケーション誤り
8.	サービス提供時間外①	無	N日のサービス提供時間外に、CDSセンタから貴社センタへのファイル配信 ⇒CDSセンタにてファイル存在なし。 No4 と同じ状態になる。	・手動操作の場合時間認識誤り。 ・自動操作の場合スケジューリング誤り。

NTTDATA CONFIDENTIAL

表 4-2 ファイル連携処理パターン(配信ファイル)

No.	パターン名称	対処有無	概要	想定シナリオ
9.	サービス提供時間外②	貴社センタ翌日再配信要	N日のサービス提供時間内に、CDSセンタから貴社センタへの SFTP-Get まで完了後、サービス提供時間後に SFTP-Delete 実施。Delete 処理失敗。 ⇒CDSセンタは、No.5の Delete 未実施と同じ認識で処理する。	・集信ファイルが大きすぎて想定時間で集信しきれなかった。 ・Internet 回線の遅延。

※1 ファイルが存在することが確実な場合は、CDSセンタにお問い合わせいただく必要がございます。

※2 お客様側で必要なファイルを削除し、そのファイルを必要とする場合は、CDSセンタ側で手続きが必要となります。

※3 貴社側での通信エラーの場合も含まれます。

貴社側の通信エラーは、CDSセンタで検知できません。

通信エラーが発生してファイルの配信が完了していない場合は、ファイル配信がされていないものと認識します。

貴社側でもシステムの状態を検知し、必要な対処を取るようお願いいたします。

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン１　正常系（単一ファイル）

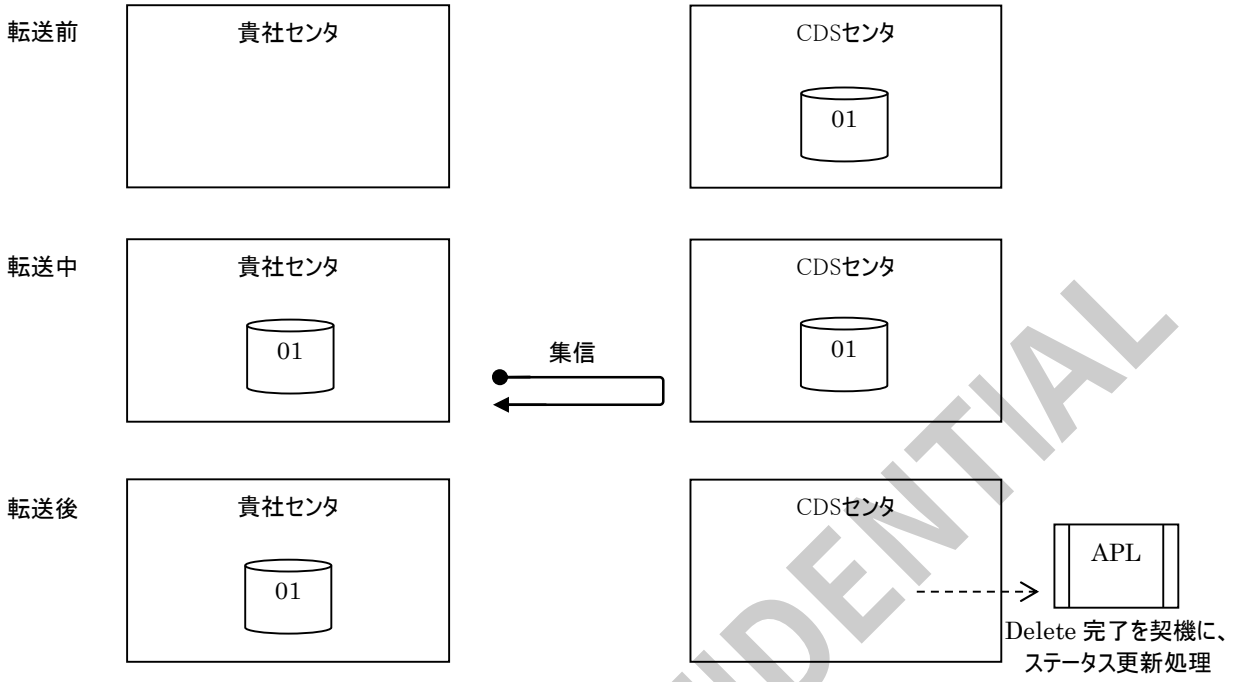


図 4-13 処理仕様（パターン1）

パターン２　正常系（複数ファイル）

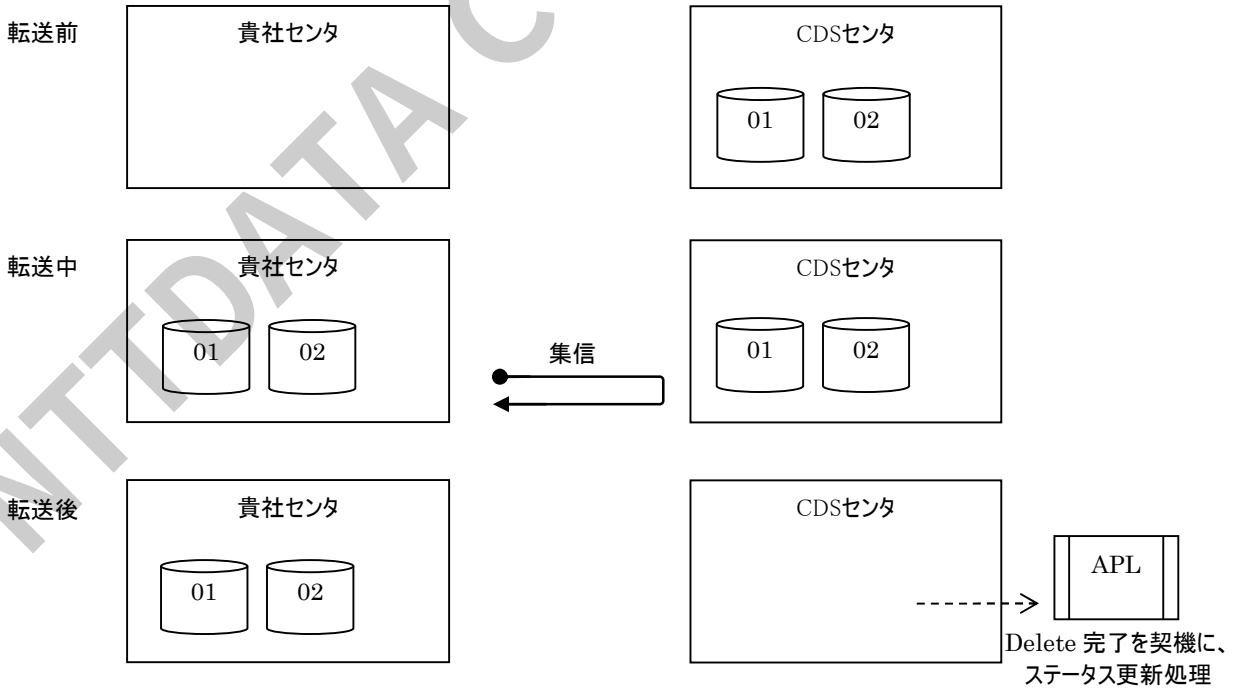


図 4-14 処理仕様（パターン2）

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン３　正常系（ファイル配信無し）

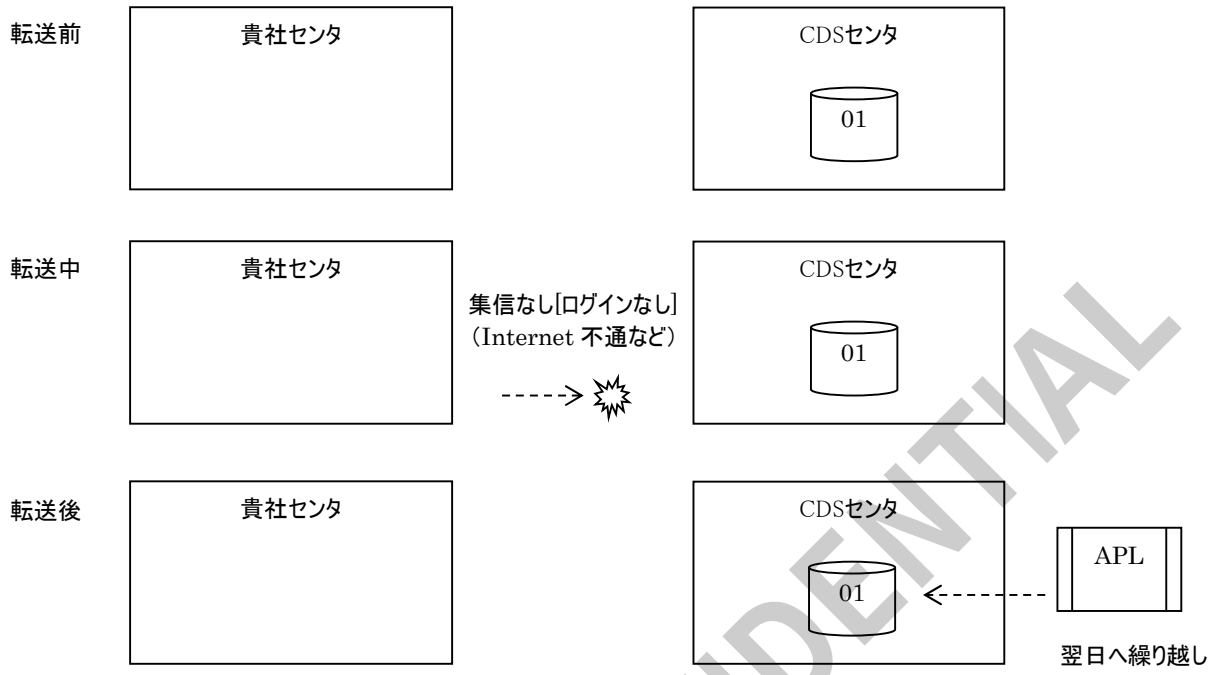


図 4-15 処理仕様（パターン3）

パターン４　正常系（ファイル存在無し）

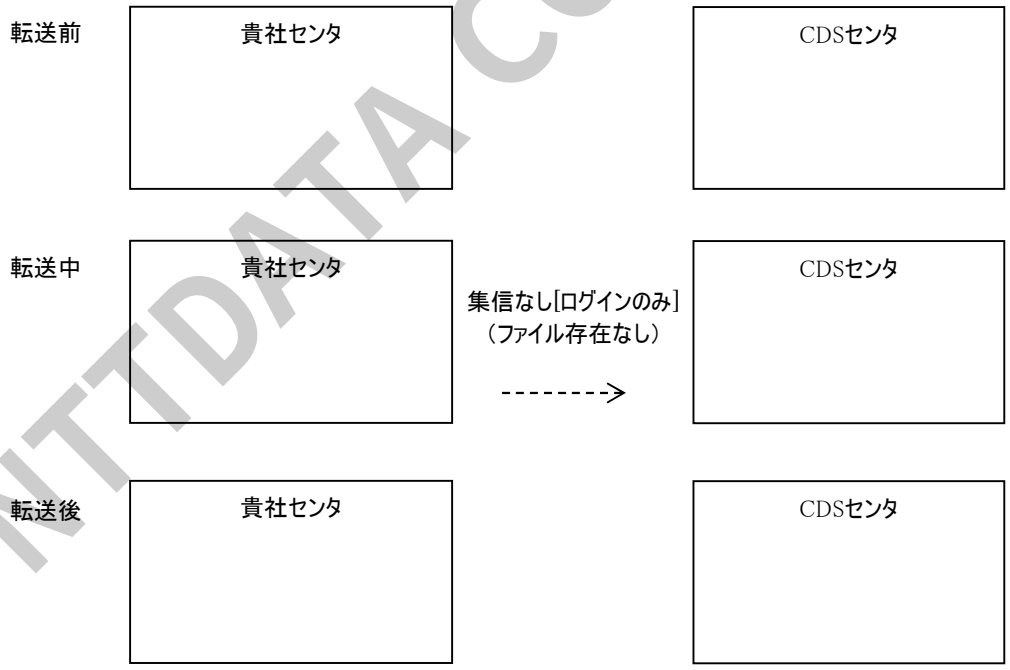


図 4-16 処理仕様（パターン4）

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン５　異常系（Delete 未実施）

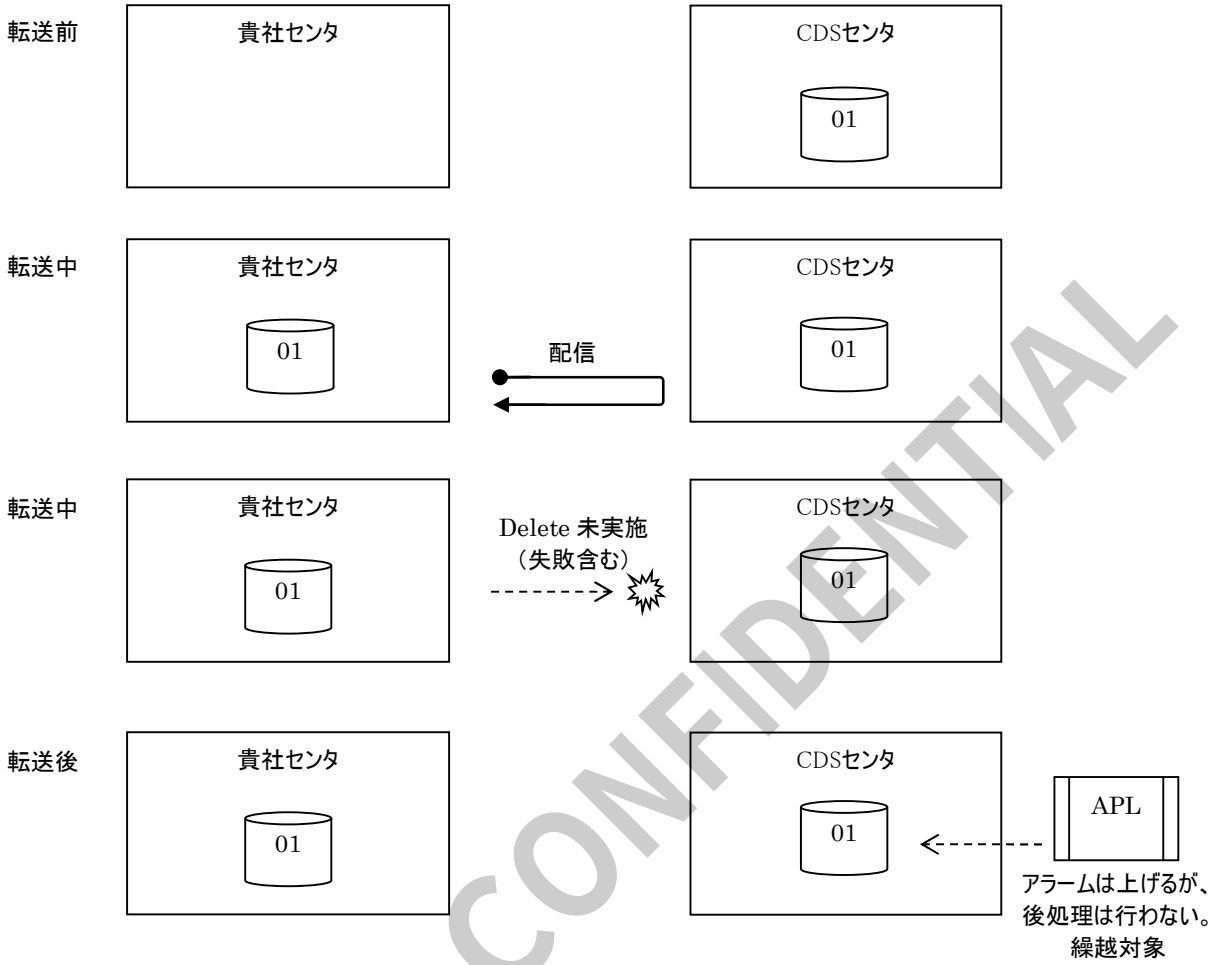


図 4-17 処理仕様（パターン5）

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン６　異常系（同一ファイル取得）

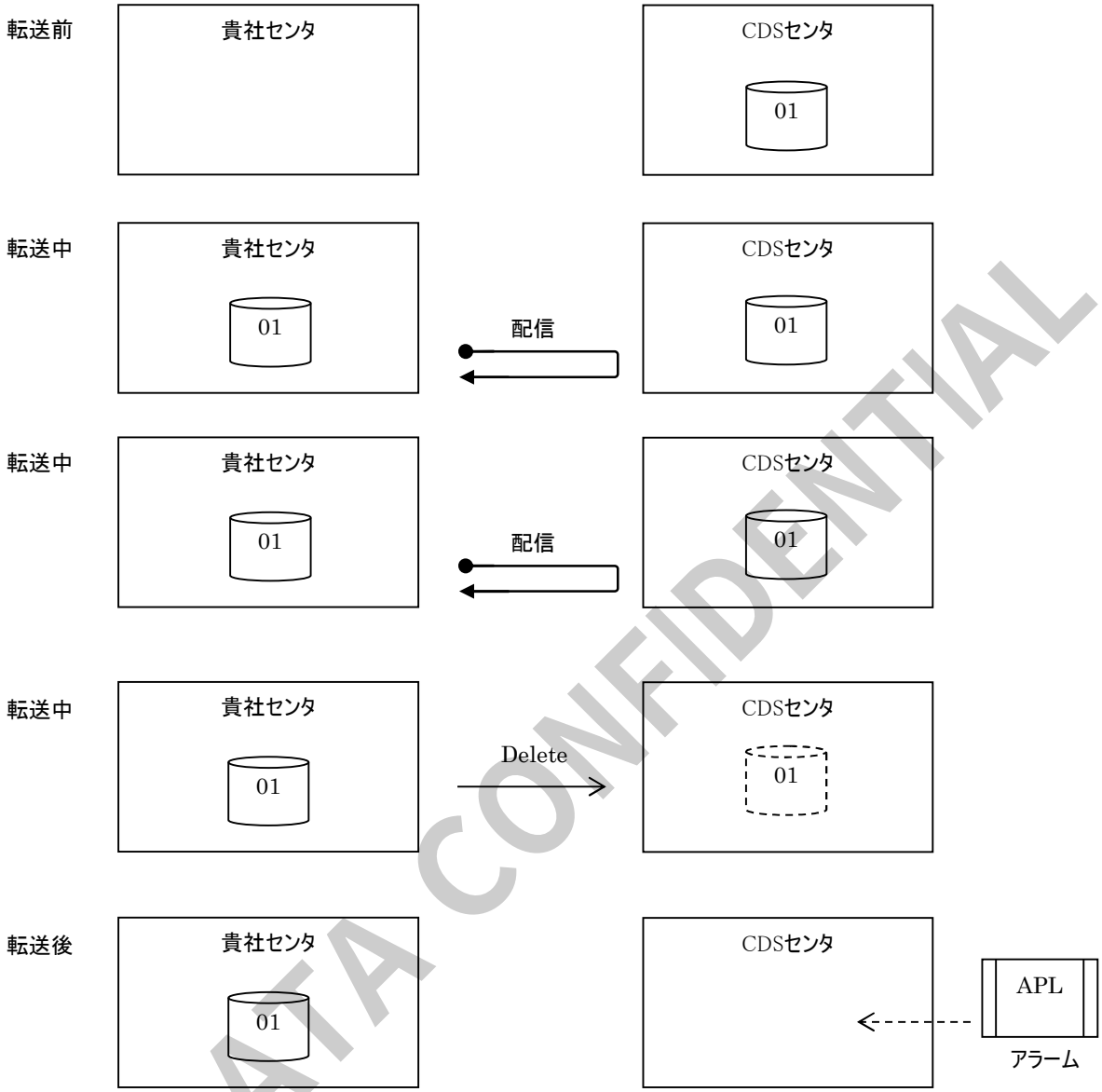


図 4-18 処理仕様（パターン6）

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン７　異常系（ファイルを配信せず Delete）

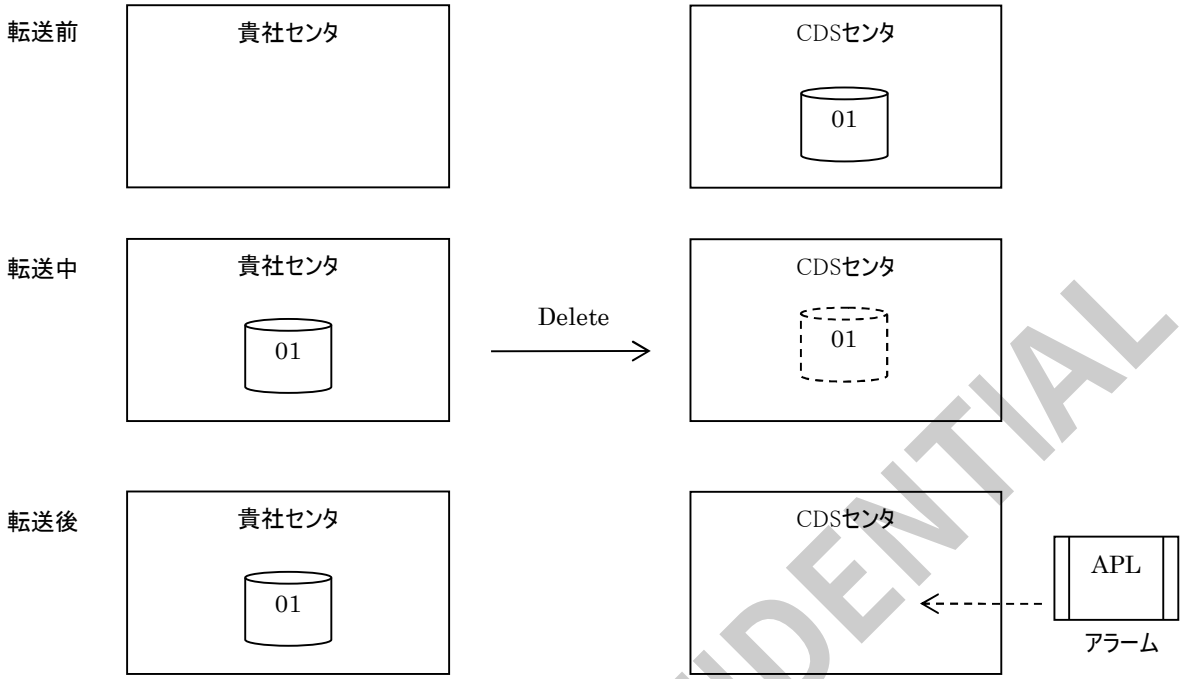


図 4-19 処理仕様（パターン7）

パターン８　異常系（サービス提供時間外①）

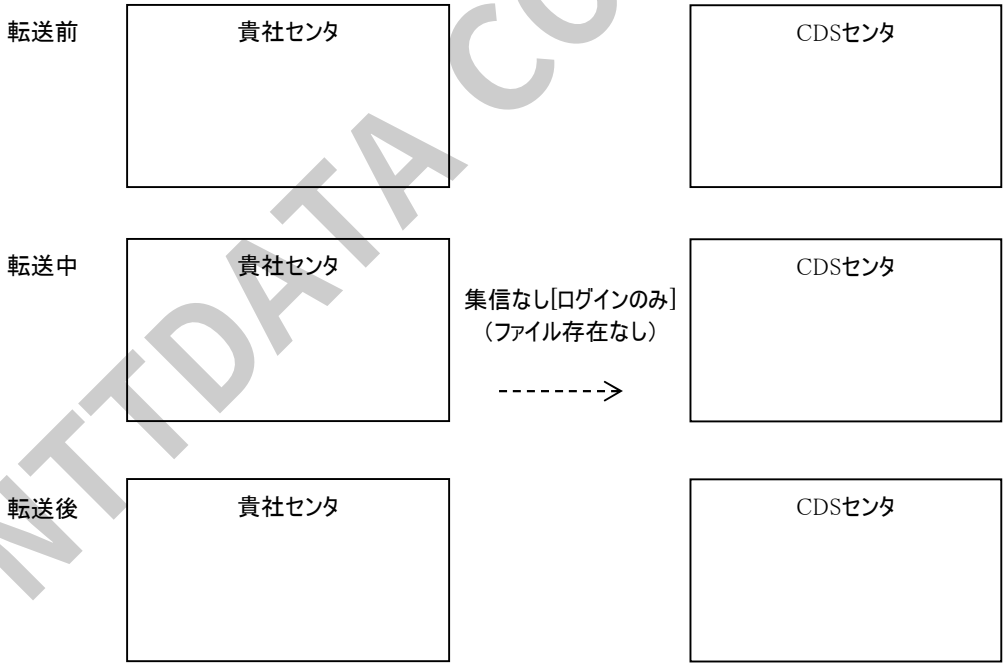


図 4-20 処理仕様（パターン8）

NTTDATA CONFIDENTIAL

パターン９　異常系（サービス提供時間外②）

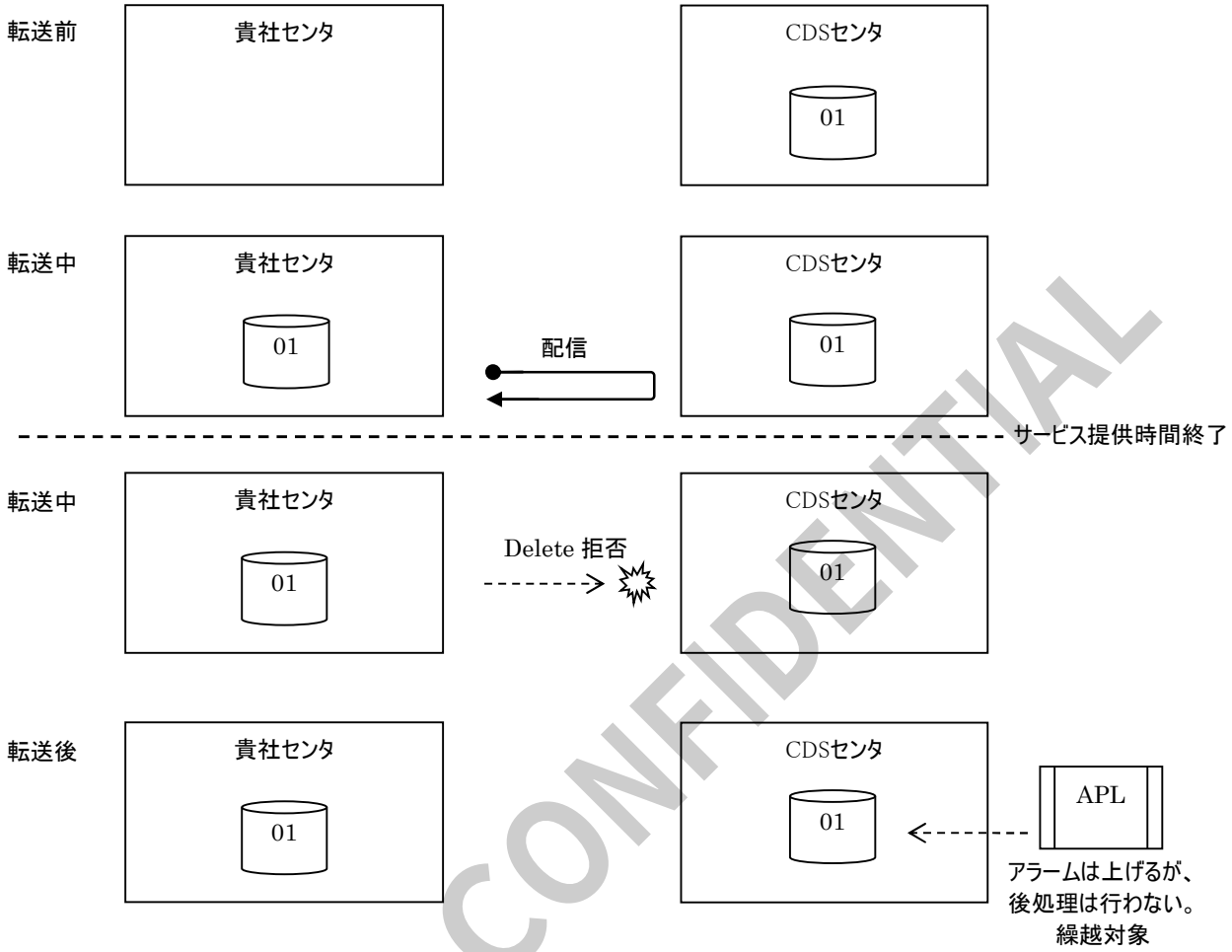


図 4-21 処理仕様（パターン9）

NTTDATA CONFIDENTIAL

＜Blank page＞

NTTDATA CONFIDENTIAL

5. ファイル暗号仕様

5.1.COMPLOCK によるファイル暗号化

申込時にファイルの暗号化／復号化で COMPLOCK を利用するかを選択可能です。

ご利用になる場合は、事前に鍵を登録する必要があります。

CDS センタでは COMPLOCKⅡ® V07L01 を使用します。

COMPLOCKⅡ®は CICLOCKII（株式会社シーアイシーシステムズ製）とシステム互換があります。

（注）「COMPLOCKⅡ®」は、富士通エフ・アイ・ピー株式会社の登録商標です。

5.1.1. 暗号／復号方式

暗号／復号の方式は以下の 2 つから選択可能です。

・圧縮&ストリーム暗号

データをブロックに分割せずに、一連のデータとして暗号／復号を行う方式です。また暗号化の際にファイルを圧縮します。

・AES＋固定長圧縮

鍵長が可変の共通鍵方式のブロック暗号である AES を使用して、暗号／復号を行う方式です。

また AES 暗号と同時に固定長圧縮を行います。

5.1.2. COMPLOCK のパラメータ

COMPLOCK で暗号／復号を行う場合に必要となる各種パラメータを表0-1、表0-2 に示します。

表中の設定内容において、「ユーザ設定内容」以外の内容については、CDS センタ指定値となります。

各種パラメータは、CDS センタから配布する COMPLOCK 鍵登録支援ソフトで鍵を作成する際にも使用します。

詳細は別紙「操作マニュアル（[NTTDATA]お客様 COMPLOCK 鍵登録支援ソフト）」を参照ください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

表 5-1 暗号/復号に使用する COMPLOCK パラメータ(圧縮＆ストリーム暗号)

NO	項目		設定内容	備考
1	処理区分	PROC	■圧縮&ストリーム暗号	
2	鍵	KEY	□ユーザ設定内容	
3	イニシャルベクトル	IV	□ユーザ設定内容	
4	段数	N	■設定しない	ストリーム暗号のため
5	テーブル数	TABLE	■0256	
6	CBC モード	CBC	■ON	
7	ユーザエリア	CODE	□ユーザ設定内容	数字、英大文字、カナ
8	ブロック長	BL	■指定しない	
9	ハッシュ値	HASH	■OFF	
10	ヘッダー日付の設定	DATE	■使用しない	
11	固定長圧縮	RL	■固定長圧縮	レコード長は対象業務の平文と同じ
12	ワンタイム鍵生成	AUTOKEY	■OFF	COMPLOCK/SV での名称は鍵の自動生成

※暗号化モードはバイナリモードにしてください。

表 5-2 暗号/復号に使用する COMPLOCK パラメータ(AES 暗号)

NO	項目		設定内容	備考
1	処理区分	PROC	■AES＋固定長圧縮	
2	鍵長	ー	以下のいずれかを選択 ■32 バイト(128 ビット) ■48 バイト(192 ビット) ■64 バイト(256 ビット)	バイトの数値は、鍵で指定する 16 進数の文字数を表す
3	鍵	KEY	□ユーザ設定内容	
4	イニシャルベクトル	IV	□ユーザ設定内容	
5	CBC モード	CBC	■ON	
6	ヘッダー日付の設定	DATE	■使用しない	
7	固定長圧縮	RL	■固定長圧縮	レコード長は対象業務の平文と同じ
8	ワンタイム鍵生成	AUTOKEY	■OFF	COMPLOCK/SV での名称は鍵の自動生成
9	MAC	MAC	■ON	
10	パディング	PAD	■ON	

※暗号化モードはバイナリモードにしてください。

NTTDATA CONFIDENTIAL

＜別紙１＞システム制限一覧表

制限項目名	上限値	上限値超過時の挙動
集配信ファイルサイズ上限 (COMPLOCK 暗号無し)	2GB-16byte (2,147,483,632 byte)	集配信ファイルサイズ上限超過の場合、CDS内部の処理で異常が発生し、システム上取り扱いできません。
集配信ファイルサイズ上限 (COMPLOCK 暗号有り)	2GB-16byte (2,147,483,632 byte) ※1	

※1 平文状態でのファイルサイズ上限です。

NTTDATA CONFIDENTIAL

＜Blank page＞

NTTDATA CONFIDENTIAL

NTTDATA CONFIDENTIAL

ＣＤＳ 接続条件設計書（ＳＦＴＰ接続編）　［第1.6版］　2024年5月

作成責任者
株式会社ＮＴＴデータ

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ©２０１２　ＮＴＴ ＤＡＴＡ
Ｒｅｖｉｓｅｄ©２０２４　ＮＴＴ ＤＡＴＡ
複製厳禁・無断転載禁止